

修 士 論 文

個性模倣と多様性維持による環境に合わせた動作 設計手法

Method of Motion Design for Adapt to the Environment by
Imitation of Individuality and Maintaining Diversity

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子光情報コース修士課程

20KM10 菅野 遥平

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．

加えて，本研究に対して多くの意見やご指導を頂きました協調ロボティクス研究室の皆様にも深く感謝いたします．

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.2	先行研究	4
1.2.1	群知能	4
1.2.2	群知能を用いた動作設計手法	6
1.2.3	機械学習を用いた動作設計手法	7
1.3	本研究の目的	8
第 2 章	提案手法	9
2.1	ローカル評価値	10
2.2	個性模倣と多様性維持	12
2.2.1	個性と多様性	12
2.2.2	個性模倣	12
2.2.3	カオス性	13
2.2.4	カオス性を組み込んだ個性模倣	14
2.3	各個体の動作モデル	15
2.3.1	個体の動作手法	15
2.3.2	位置ベクトル	17
2.3.3	速度ベクトル	17
2.3.4	加速度ベクトル	17
2.3.5	目標引力ベクトル	18
2.3.6	壁からの反発力ベクトル	18
第 3 章	実験手法	19
3.1	対面通行シミュレーション	20
3.2	実験設計	22
3.3	実験手順	23
3.4	評価手法	24

3.4.1	平均ゴール数の評価手法	24
3.4.2	他個体との平均衝突回数での評価手法	25
第 4 章	環境変化が発生する際のパフォーマンス評価	27
4.1	個性値における時間変化	28
4.2	平均ゴール数でのパフォーマンス評価	34
4.3	他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価	36
4.4	他個体との衝突回数における時間変化	38
4.5	平均速度における時間変化	40
第 5 章	環境変化が発生しない際のパフォーマンス評価 (道幅が狭い時)	42
5.1	個性値における時間変化	43
5.2	平均ゴール数でのパフォーマンス評価	49
5.3	他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価	51
5.4	他個体との衝突回数における時間変化	53
5.5	平均速度における時間変化	55
第 6 章	環境変化が発生しない際のパフォーマンス評価 (道幅が広い時)	57
6.1	個性値における時間変化	58
6.2	平均ゴール数でのパフォーマンス評価	64
6.3	他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価	66
6.4	他個体との衝突回数における時間変化	68
6.5	平均速度における時間変化	70
第 7 章	結論	72
7.1	まとめ	73
7.2	今後の展望	74
	本研究に関する発表文献	78

第1章 緒論

近年，複数台の自律分散型ロボットを用いた協調作業に関する研究が広く行われている．特に，複合的な要因で形作られる環境で動作可能なロボットは年々需要を増しているが，環境に依存した制御しか出来ない点や動作させる環境に対して事前予測の難しさから適切な動作設計は困難となっている．本研究では，社会性生物の持つ模倣という行動と複雑な振る舞いを可能とするカオス性に着目し，事前予測を必要としない新たな動作設計手法の開発を目指す．本章では，これらの背景とともに本研究での目的を述べる．

本章では，以下の項目を述べる．

- 研究背景
- 先行研究
- 本研究の目的

1.1 研究背景

昨今、通信技術や自動制御、情報処理といった技術革新が目覚ましく実時間での高度な処理が可能となってきている。こうした技術革新により、ロボット分野では様々な開発が進んでいる。開発されるロボットを大別すると、工場の中で組み立て・検査・塗装などを行なう産業用ロボット、レストランや倉庫内で人の代わりに運搬を代替しサポートするサービスロボットに分けられる。産業用ロボットの実用例としてダイヘン社のFD-H5をFig. 1.1に、サービスロボットの実用例としてパナソニック社のHOSPI(ホスピー)をFig. 1.2に示す。

産業用ロボットは、決まった動作を繰り返しながら人間との協働が求められており、サービスロボットは様々なセンサを用いてその場で判断し動作を決定することが求められている [2]。

こうしたリアルタイムな動作の実現を可能にする手法として、自律分散型のマルチロボットが挙げられる。自律分散型とは、システム全体を管理するリーダーを設けず、各ロボットそれぞれが自律性を保ちつつ行動しながら、お互いに協調してシステム全体の目標を達成する手法である。この手法を用いる事で、多様な目的や環境の変化に対して柔軟に対応が可能となり、一個体が故障をしてもシステム全体としては機能し続ける耐故障性を得る事が出来る [3][4]。また機能分散が可能なため、一個体に必要となるセンサ群を減らすことができ低コスト化を見込む事が出来る。

しかし自律分散型ロボットの課題として、対処可能な環境はロボット設計者の設定に依存してしまう事および各環境における最適な動作は一つに定められない事が挙げられる。前者は、全ての環境を想定・予測することはとても困難であるために発生し、後者は動的に変化する環境において最適な行動は常に変化してしまうために発生する。

これらの課題を解決するためには、ロボット自身が今いる環境を認識し、その時々で最適となる動作を自ら決定する設計手法が必要となっている。

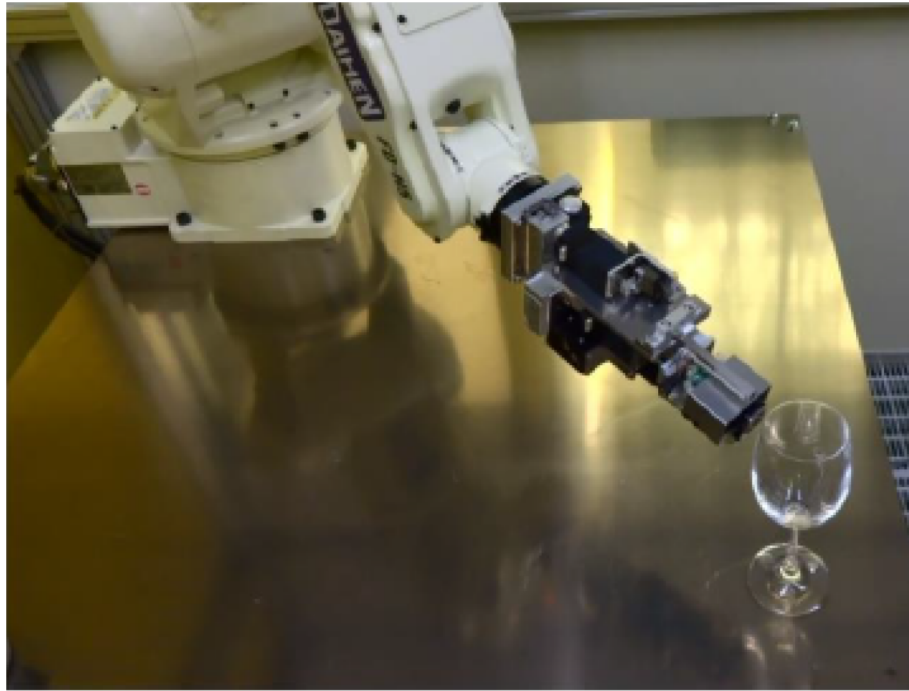


Fig. 1.1: Practical examples of industrial robots[1]



Fig. 1.2: Practical examples of service robots

1.2 先行研究

最適な動作設計を実現するにあたって、様々な観点から多くの研究が行われている。本節では、社会性生物からインスピレーションを得た群知能について説明を行ない、その後群知能を用いた動作設計手法および機械学習を用いた動作設計手法をとり上げて最適な動作設計を可能にするために必要となる課題について議論を行なう。

1.2.1 群知能

群知能とは、アリやハチ、鳥といった群れで行動をする生物の動きから着想を得て作られたアルゴリズムである [5][6]。代表的なものとして、3つの簡単な法則を用いて鳥の群れに近い動きを再現した Boids モデル [7] や、アリが持つフェロモンを用いて考案された ACO(Ant Colony Optimization) アルゴリズム [8]、ミツバチの群れの採餌行動から着想を得た ABC(Artificial Bee Colony) アルゴリズム [9] が挙げられる。こうした生物は、個々では生存は難しく人間のように高度な知識も持っていない。しかし、単純な行動規則に基づいて動作を決定し、局所的な相互作用に従って群れを成すことで、集団として非常に高度かつ柔軟で適応的な機能を発現することが可能となる。また、集団を形成することで機能しているため、群れの一部が欠落しても群れ全体としては機能を低下させないメリットがある。加えて、群れの規模が増加しても群れ全体の機能としては破綻しないメリットもある [10]。こうしたメリットを活かし、多数のロボットによって構成されるマルチロボットを用いて様々な協調タスクを行なう群ロボットが開発されている。実例として、ハーバード大学で開発された小型の移動ロボット Kilobots[11] や Jf Boudet らが提案した虫型ロボット [12] などが挙げられる。Kilobots を Fig. 1.3 に示す。

こうしたロボット開発と並行するように、群知能を用いた動作設計手法や機械学習を用いた動作設計手法についても多く研究がなされている。

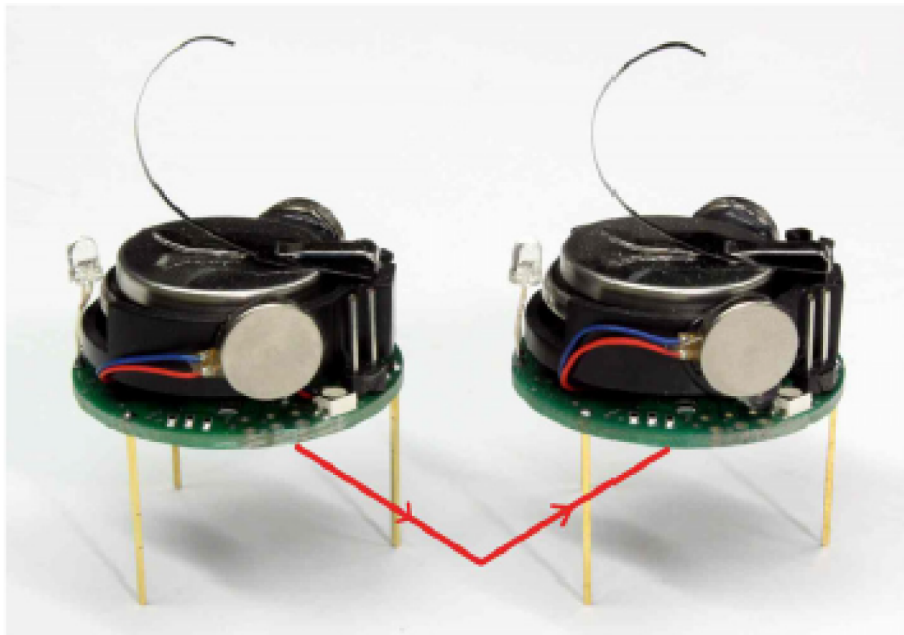


Fig. 1.3: Kilobots

1.2.2 群知能を用いた動作設計手法

本項では、群知能を用いた動作設計手法に関する先行研究を例示し、検討を行う。

前項にて説明したように、群知能研究では生物の動作を模したアルゴリズムが多く研究されている。特に用いられているものとして、アリが用いるフェロモンを利用した手法がある。フェロモンとは社会性昆虫同士のコミュニケーションに欠かせない化学物質であり、アリの採餌行動において餌を発見した際に分泌するものである。このフェロモンを出しながら巣に戻る事で、同一コロニーにいるアリも同じ餌を追従可能になり効率的な集団採餌が可能となっている [5]。このフェロモンマッピングを応用した研究として Tian らは複数のフェロモンを用いた通信システムを提案した [13]。この研究では、複数のロボットが様々なフェロモンを同時に展開し、反応できるようにすることで複雑な集合課題を効率的に解決できるようにした。しかしグローバルな視点での閾値設定が求められ、環境によって効率と精度が変わってしまう課題や個体数が一定の数以上になると個体同士の認識精度が下がってしまう課題があった。また、フェロモンをマルチロボット技術に応用した研究として、Fedir らはロボットの群れにおける欠落ロボット探索システムを提案した [14]。この研究では、群れの中からロボットが欠落していないかを常に監視し、欠落しているロボットを発見した場合、フェロモンを用いることで群れ全体で欠落した場所の探索を実現した。このシステムは検索の単純さやロボット同士のみで実行可能なメリットがあったが、欠落したロボットを発見するにはフェロモンをまず見つけなければならない課題や遠方になればなるほど欠落場所の把握が難しい課題があった。一方、群知能が持つ群れの一部が欠落しても群れ全体としてのパフォーマンスは低下しにくい利点を生かした研究として、菅原は犠牲を積極的に活用した群ロボットシステムを提案した [15]。この研究では、環境変化によって群れ全体のパフォーマンスが低下してしまうケースに遭遇した場合、群れの一部を環境変化に対する補強に当てる事で、群れ全体でのパフォーマンス低下の防止を実現した。しかし、欠落個体数の許容範囲や欠落を活かせない環境での動作設計などに課題があると考えられる。以上より、群知能を用いた動作設計手法の課題としては、環境に依存してパフォーマンスが変化してしまう課題がある。

1.2.3 機械学習を用いた動作設計手法

本項では、機械学習を用いた動作設計手法に関する先行研究を例示し、検討を行う。

近年、畳み込みニューラルネットワーク (CNN) や敵対的生成ネットワーク (GAN) と呼ばれる機械学習に関する研究が盛んに行われており、こうした技術を用いたマルチロボットの動作設計手法も多く提案されている。河野らは階層的転移学習 (HTL) を用いた動作設計を提案した [16]。この研究では、転移学習で用いた知識の共有や再利用を可能にすることで多種類、多台数のロボットが混在する環境でも動作が可能であることが示唆された。しかし、クラス配置や環境における関係性の定義など動作の主要な部分は開発者や設計者に依存してしまう課題がある。別の機械学習を用いた手法として、平井らは時間的差分学習 (TD 学習) を用いて目的が変化する際のマルチロボットにおける動作設計手法を提案した [17]。この研究では、TD 学習により随時行動を修正しながら目的となる行動を決める事で、異なる目的を持つ群れロボットでの動作設計の実現が示唆された。しかし課題として、自律的行動と協調的行動の使い分けや最適な振る舞いを連続的に取り続ける事が挙げられた。別の観点としては、Duong らは目標に目印となるラベルを設定しない動作設計を提案した [18]。この研究では、個体数に応じた目標割り当て手法とマルチエージェント探索を組み合わせたモーションプランニング手法により、随時個体数に合わせた動作設計を行なう事で拡張性を可能にしながら目標数、個体数に依存しない動作設計を可能とした。しかし、一個の動作計画を生成するのに時間を要してしまうため、リアルタイムに変化する目標に対しては課題が残っている。以上より、機械学習を用いた動作設計手法の課題としては、最適な動作設計は開発者・設計者に依存してしまう点や動的に変化する環境における最適な動作設計は非常に困難な点が挙げられる。

1.3 本研究の目的

本研究では、リアルタイムな環境変化に対応可能とするために、社会性生物に見られる模倣という行動と複雑な振る舞いを実現するカオス性を組み合わせた新たな動作設計を提案する。この手法により、環境に対する事前予測を必要とせず、環境に合わせた適切な動作の実現が可能となる。また、各個体には個性と呼ばれるパラメータを設定し環境における各個体の行動評価を数値的に表現する。そして、この評価値に基づいてリアルタイムに個性模倣を行なう事で、各個体だけでなく集団としてのパフォーマンス向上をさせる。

第2章 提案手法

本研究ではカオス性と個性模倣を用いて，リアルタイムな環境変化に対応可能とする動作設計を行う．本章では，提案する個性模倣の概要および各個体の動作手法について説明を行う．

本章では，以下の項目を述べる．

- ローカル評価値
- 個性模倣と多様性維持
- 各個体の動作モデル

2.1 ローカル評価値

ローカル評価値 E_i^{local} とは、ある環境における個体の性能指標を数値化したものとして定義した。本研究では、各個体が各々持つ値であり、実験タスクで設定される個体のタスク目標をリアルタイムに数値化したものとして用いている。ローカル評価値 E_i^{local} の算出方法を式 (2.1) に示す。

$$E_i^{local} = v_i \cos \lambda - \frac{1}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|} \cos \phi. \quad (2.1)$$

式 (2.1) において、各個体に設定されている目標方向へのベクトルと各個体が次に進む方向へのベクトルとでなす角を λ ，目標方向へのベクトルと自己の位置から最短距離にいる他個体への位置関係から算出されるベクトルとでなす角を ϕ と定義した。

これに加え、ある個体の位置を $\mathbf{x}_i$ ，他個体の位置を $\mathbf{x}_j$ ，ある個体の速度成分を v_i とし、ローカル評価値 E_i^{local} は求める事が出来る。動作のイメージ図を Fig. 2.1 に示す。

ローカル評価値 E_i^{local} を求める際は、常に各個体間の位置関係を把握することで最短距離の個体との比較を行う。最短距離の個体との比較を行なう事で、局所的な環境での精密な評価値の取得に繋がり、集団でのパフォーマンス評価における自己の立ち位置を主観的に理解する事が可能となる。また、ローカル評価値 E_i^{local} は本研究で用いる個性模倣の基準で用いる事で、環境変化に対する個性値の変化をリアルタイムに観測することができ、より高いパフォーマンスへの個性模倣が実現できる。

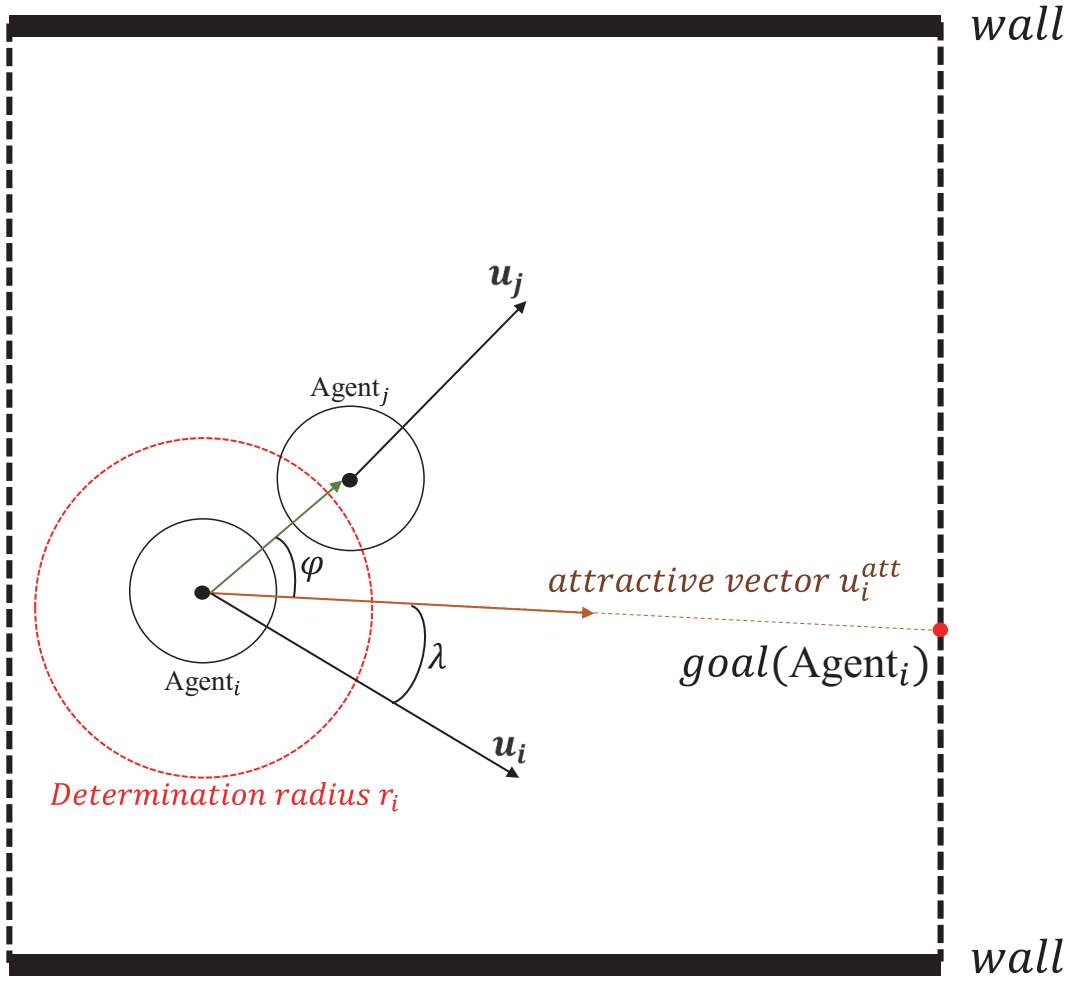


Fig. 2.1: Image of local evaluation values

2.2 個性模倣と多様性維持

本節では、個性とその多様性について説明を行ない、個性を用いた最適化手法である個性模倣および本研究で提案するカオス性を用いた個性模倣について説明を行う。

2.2.1 個性と多様性

個性とは、行動の個体差が時間を経ても安定的に維持される場合に発生するものであり、本研究では各個体が持つ数値パラメータとして定義されている [19]。ヒトを例にして説明を行なう。ヒトの行動は状況や年齢に応じて変化すると同時に、個体によっても大きく異なっており性格と呼ばれる個性の違いによって生じる。こうした個性は同じ個体でも様々な行動の発現を促し、新たな価値創造に繋げる可能性が生まれる。また、様々な個性を持つ個体が同一環境に存在する社会を形成することで、単数の個性では実現できない事も複数の個性によって解決可能となると考えられる。本研究では、こうした複数の個性が同一環境に存在する事を個性の多様性と定義した。

2.2.2 個性模倣

前項で述べた個性とその多様性を用いる事で、様々な課題解決に活かせると考えられる。しかし、様々な個性が同一環境に存在するだけでは解決することは出来ないため、環境に合わせた最適な個性の算出が求められる。そこで本研究では、最適な個性の算出を可能にするために個性模倣と呼ばれる手法を取り入れた。

模倣とは社会性認知と呼ばれるものの一種であり、生物が社会を形成する上で必要な行動である [20]。前項と同様にヒトを例として説明を行なう。ヒトは、自己のパフォーマンスと他者のパフォーマンスとを比較し、他者が自己よりも上回っていれば他者の行動を模倣し、下回っていれば模倣をしないか、それを反面とするように自己のパフォーマンス向上に努める。こうした行動を互いに行なう事で、各々のパフォーマンスを向上させ集団として高いパフォーマンスを実現している。その際、言語情報だけでなく身体的動作を交えた模倣を可能にすることで、より高度な模倣を実現している [21]。こうした個性模倣をロボットに組み込む手法として、鈴木らは適応協調アルゴリズムを提案した [22]。個体の移動速度を決定する行動戦略を個々の個性とみなし、個体同士の模倣を用い

る事で作業環境に合わせた個性の創出を可能にした。この手法により、環境に応じた個性の多様性維持が可能となったが、適切な多様性の設定には課題があるとされた。この課題に対し、本研究ではカオス性と呼ばれる手法に注目した。

2.2.3 カオス性

カオスとは決定論的規則の反復によって生成される乱雑な振る舞いの事象を指す [23]。この事象は力学系に限らず天体や気象、電気や機械など様々な所で見られる事象であり、ストレンジアトラクタと呼ばれる。カオス性には大きく分けて以下の4つの性質がある。

- 軌道不安定性
- 位相推移性
- 自己相似性
- 分岐現象

軌道不安定性とは、些細なズレから別々の軌道に変化してしまう性質であり、カオス性では特に初期値鋭敏性と呼ばれる性質として現れている。カオス性を持つ関数において、初期値によって振る舞い方が大きく変わってしまうため、長期的な予測は困難であるが短期的な予測は可能であるといえる。次に位相推移性とは、ある力学系において位相が変化しても同一集合空間に存在し、ストレンジアトラクタを示す性質の事である。軌道不安定性によって振る舞い方が変わったとしても、全体の軌道としては特定の集合内の変化に収まる事を指すとき、その系は位相推移性を持っている事が示される。また自己相似性とは、ストレンジアトラクタの一部分を抽出しスケールを変化させると別の部分で重ねる事が出来る性質である。最後に、分岐現象とは、カオス性を持つ関数で用いる係数を変化させる事で、関数全体としての周期性や性質が変化する現象である。この現象は周期的な振る舞いだけでなく非周期的な振る舞も可能となるため、本研究で想定する環境変化ではこの切り替えが必要となる。

こうしたカオスの性質を用いる事で、不規則な振る舞いの実現や短期的な予測を可能にするため、本研究で用いる個性の多様性に応用が出来ると考えた。しかしこのままカオスの性質を導入した場合、予期せぬ現象を起こす可能性があるため、安定的な振る舞

いと非安定的な振る舞いを行なえる振動モデルを本研究で用いる個性模倣に組み込む手法を考えた。

2.2.4 カオス性を組み込んだ個性模倣

本研究では、カオス性を含む振動モデルとして Duffing 振動子に注目した。Duffing 振動子とは、減衰的な駆動振動子をモデル化するために用いられる非線形の 2 階常微分方程式であり、安定的な振る舞い (リミットサイクル) や非安定的な振る舞いをする振動子である [24]。Duffing 振動子の一般式を式 (2.2) に示す。

$$\ddot{x} + \delta \dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma \cos(\omega t) \quad (2.2)$$

α , β , δ , γ , ω は振る舞い方を決めるパラメータとなっている。この振動子を個性模倣に組み込む事で、環境における最適な個性値を発見した際には安定的な振る舞いを、最適な個性値がまだ見つからないときは非安定的な振る舞いをすることで、個性値の最適化と多様性の実現が可能になると考えられる。実装した模倣式を式 (2.3) に示す。

$$\ddot{\mu}_i - \delta \dot{\mu}_i + \alpha(E_j^{local} - E_i^{local})(\mu_j - \mu_i) + \beta \mu_i^3 = \gamma \mu_i^{Logi}. \quad (2.3)$$

ある個体の重みを μ_i , 他の個体の重みを μ_j と定義し、カオス的振る舞いを示すロジスティック写像から算出される個性値を μ_i^{Logi} とした。 μ_i^{Logi} は、個性模倣におけるノイズ的役割として導入した。

最適な個性値の発見には本研究で用いているローカル評価値を用いる。ローカル評価値を用いる事で、環境における最適な振る舞いを実現している個体を見つけ出し、その個体が持つ個性値を参照・模倣することで自己のパフォーマンス向上に活かし集団全体としてのパフォーマンス向上に繋げる事が可能となる。また、個性模倣を行なう際はローカル評価値だけでなく各個体に設定された視野内の個体とのみ個性模倣を行なうようにする。こうすることで過剰な個性模倣を防ぎ、局所的な環境における自己の最適な個性値算出が可能となるためである。

2.3 各個体の動作モデル

本節では、各個体の動作手法について説明を行なったのち、動作を決定する際に用いる各入力ベクトルについて説明を行なう。

2.3.1 個体の動作手法

各個体の動作イメージ図を Fig. 2.2 に示す。

本研究では、各個体の位置ベクトルを $\mathbf{x}_i = [x_i \ y_i]^T$ ，入力ベクトルを $\mathbf{u}_i = [u_i^x \ u_i^y]^T$ とし各個体の動作は式 (2.4) より求められる。

$$\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} \mu_i^{pos} & \mu_i^{vel} & \mu_i^{acc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_i^{pos} \\ \mathbf{u}_i^{vel} \\ \mathbf{u}_i^{acc} \end{bmatrix} + \mathbf{u}_i^{att} + \mathbf{u}_i^{wall}. \quad (2.4)$$

$\mathbf{u}_i^{pos}$ を他個体との位置の差から算出される位置ベクトル， $\mathbf{u}_i^{vel}$ を他個体との速度の差から算出される速度ベクトル， $\mathbf{u}_i^{acc}$ を他個体との加速度の差から算出される加速度ベクトルと定義した。また，これらの入力ベクトルに対する係数として μ_i が設定されており，本研究で提案する個性値に該当する。これら3つの入力ベクトルは，各個体が持つ視野範囲である r_i に入った個体とのみ判定を行いながら各入力ベクトルの算出を行っていく。

加えて，個性値による変化を伴わない入力ベクトルとしては，目標方向に対する引力ベクトルである $\mathbf{u}_i^{att}$ ，壁からの反発を実現するベクトル $\mathbf{u}_i^{wall}$ が設定されている。この二つの入力ベクトルは自己の位置に対する目標との距離と壁との距離に応じて変化し，常にその値は算出されている。

以上の5つの入力ベクトルと3つの個性値から各個体の動作を決定し，リアルタイムに変化させていき個体間のパフォーマンス評価を行なっていく。各入力ベクトルの説明は次項から述べていく。

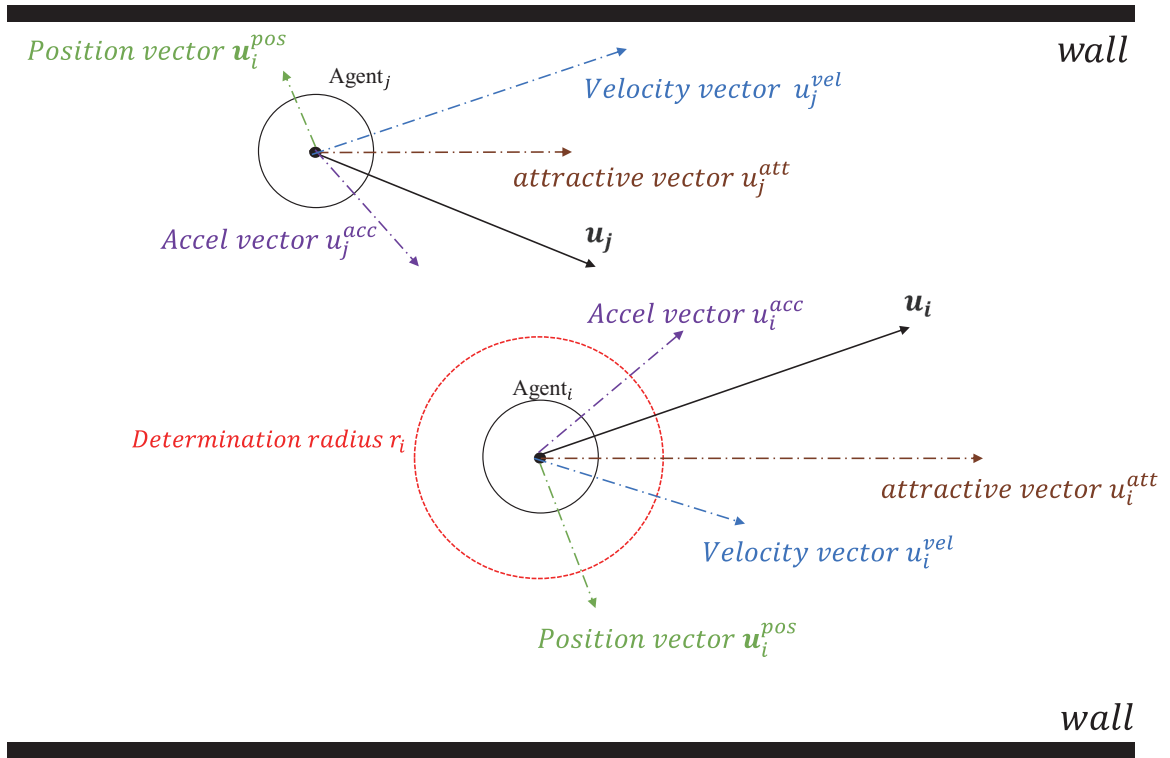


Fig. 2.2: Image of each agent in behavior

2.3.2 位置ベクトル

まず、個体間の位置関係から求められる位置ベクトル $\mathbf{u}_i^{pos}$ を式 (2.5) に示す.

$$\mathbf{u}_i^{pos} = \frac{1}{k} \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{x_{ij}^2}, j \in r_i. \quad (2.5)$$

r_i は各個体の視野となる判定半径を表し、 k は視野内の他個体の数を表している. 各個体はリアルタイムに他個体との位置関係を把握しながら、視野内に他個体があった場合、その個体との距離を算出して $\mathbf{u}_i^{pos}$ を求める. また、 x_{ij}^2 は他個体との距離を示し

$$x_{ij}^2 = |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|. \quad (2.6)$$

から算出される.

2.3.3 速度ベクトル

次に、個体間の速度関係から求められる速度ベクトル $\mathbf{u}_i^{vel}$ を式 (2.7) に示す.

$$\mathbf{u}_i^{vel} = \frac{1}{k} \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{\dot{\mathbf{x}}_i - \dot{\mathbf{x}}_j}{\dot{x}_{ij}^2}, j \in r_i. \quad (2.7)$$

前項と同様に、各個体はリアルタイムに他個体との速度関係を把握しながら、視野内に他個体があった場合、その個体との速度差を算出して $\mathbf{u}_i^{vel}$ を求める. また、 $\dot{x}_{ij}^2$ は他個体との速度差を示し

$$\dot{x}_{ij}^2 = |\dot{\mathbf{x}}_i - \dot{\mathbf{x}}_j|. \quad (2.8)$$

から算出される.

2.3.4 加速度ベクトル

また、個体間の加速度関係から求められる加速度ベクトル $\mathbf{u}_i^{acc}$ を式 (2.5) に示す.

$$\mathbf{u}_i^{acc} = \frac{1}{k} \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{\ddot{\mathbf{x}}_i - \ddot{\mathbf{x}}_j}{\ddot{x}_{ij}^2}, j \in r_i. \quad (2.9)$$

前項と同様に、各個体はリアルタイムに他個体との加速度関係を把握しながら、視野内に他個体があった場合、その個体との加速度差を算出して $\mathbf{u}_i^{acc}$ を求める。また、 $\ddot{x}_{ij}^2$ は他個体との加速度差を示し

$$\ddot{x}_{ij}^2 = |\ddot{\mathbf{x}}_i - \ddot{\mathbf{x}}_j|. \quad (2.10)$$

から算出される。

2.3.5 目標引力ベクトル

さらに、個体の位置とゴールとなる位置から求められる目標引力ベクトル $\mathbf{u}_i^{att}$ を式 (2.11) に示す。

$$\mathbf{u}_i^{att} = \mathbf{x}^{goal} - \mathbf{x}_i. \quad (2.11)$$

$\mathbf{x}^{goal}$ は、各個体に設定されている目標座標であり、目標に到達することで新たな目標が設定される。各個体は自己の位置座標と目標座標との差を常に計算することで、 $\mathbf{u}_i^{att}$ を算出している。

2.3.6 壁からの反発力ベクトル

最後に、個体の位置と壁との距離から求められる壁反発力ベクトル $\mathbf{u}_i^{wall}$ を式 (2.12) に示す。

$$\mathbf{u}_i^{wall} = \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}^{wall}}{(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}^{wall})^2}. \quad (2.12)$$

本研究では、実験環境に壁が設定されており、道幅が変化するタスクを用いている。そのため、壁反発力ベクトル $\mathbf{u}_i^{wall}$ を導入することによって、壁との接触をなるべく避け個体間の接触を増やし、個性模倣の機会を増加させることが可能となる。

$\mathbf{x}^{wall}$ は個体に近い方の壁の位置であり、壁反発力ベクトル $\mathbf{u}_i^{wall}$ は個体に近い壁との距離から算出される。

以上の各入力ベクトルを用いながら、各個体の動作を決定し実験タスクにおける個性模倣の検証を行なった。

第3章 実験手法

本章では，提案手法の有用性を検証するために作成した対面通行シミュレーションタスクの説明および実験手法について説明を行う．

本章では，以下の項目を述べる．

- 対面通行シミュレーション
- 実験設計
- 実験手順
- 評価手法

3.1 対面通行シミュレーション

本研究では、五十嵐らが提案した交差点シミュレーション [25] を参考に対面通行シミュレーションタスクを作成した。作成したタスクの実験の様子を Fig. 3.1 に示す。

本タスクでは道の端まで到達すると反対方向に出るトロイダルな空間として設定されており、赤色の個体は右方向へ、青色の個体は左方向へ進むことが求められている。

本研究の実験目的の一つであるゴール位置は各種類の個体ごとに道の端となる座標に設定されている。ゴール位置に到達し通過することで新たなゴール座標の取得が可能となり、ゴールに到達するたびにゴール座標は更新されていく。また、Fig. 3.1 にて灰色で塗られている箇所は、個体が通れない壁となっている。この壁はタスク時間の経過と共に壁の大きさを変化させることができ、壁の位置によって道幅が変化することで個体の通りやすさを変えている。この通りやすさが変わる事で、個体はその時々での動作決定の変化が必要となり、道幅の変化に適応できるかが求められている。つまり、道幅が変化しても集団としてのパフォーマンスを維持できるか、もしくは向上できるかを検討することが本タスクの目的となっている。

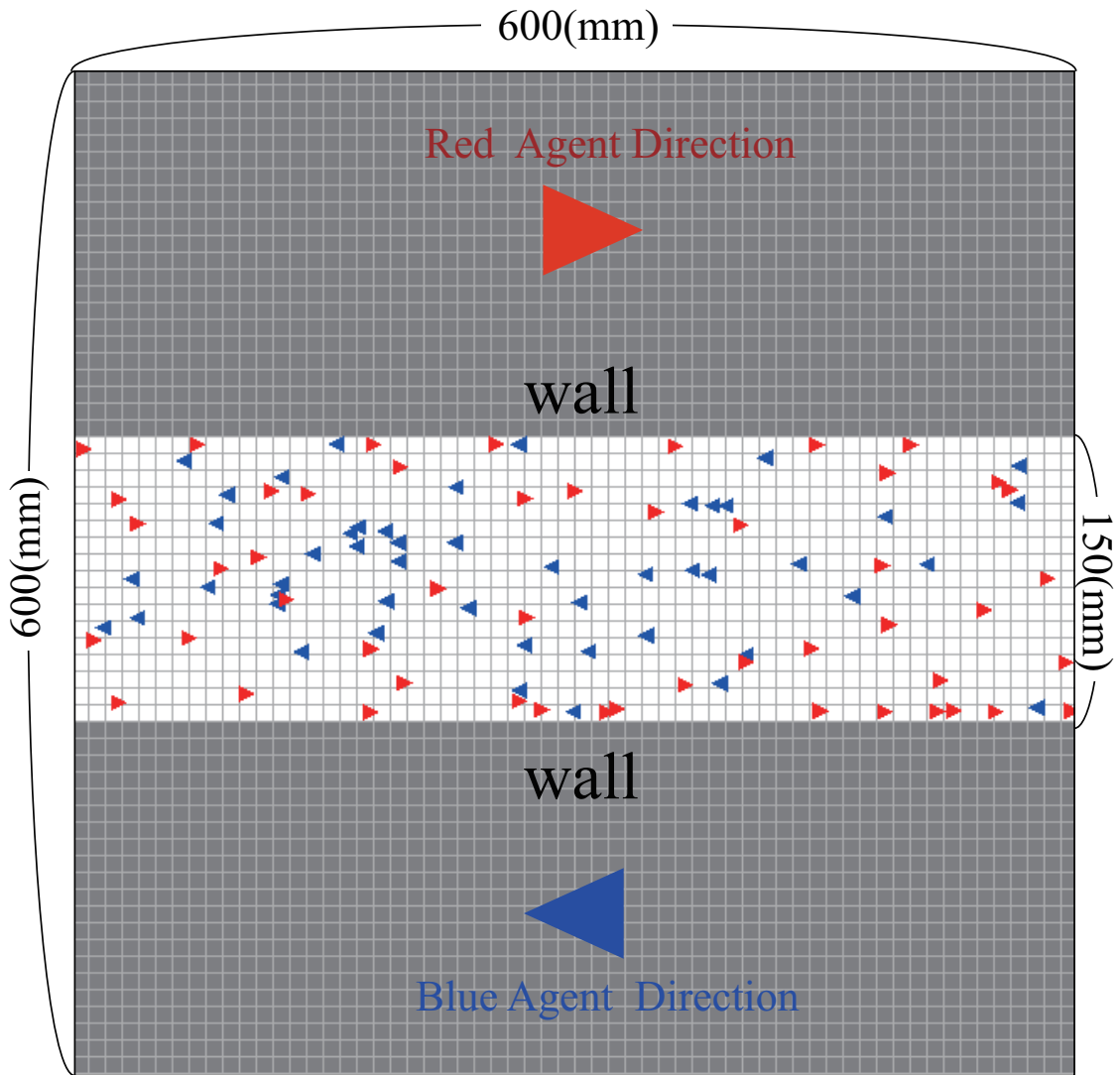


Fig. 3.1: Experiment environment

3.2 実験設計

本実験で用いた実験環境の設定について表 (3.1) に示す.

Table 3.1: Design of experiments	
setting items	setting contents
Experiment time	100(s)
Road width	150(mm)~250(mm)
Agent number	50×2 (type)
Control method	with imitation without imitation
Trial count	30(count)

本実験では、道幅は時間変化とともに変化しタスク時間の中間で最大の道幅 250 mm となるように設定した. こうした設定を用いる事で、道幅が狭い範囲から広い範囲に変化した場合と広い範囲から狭い範囲に変化した場合の両方を確認することが出来る. また個体の種類を増やした要因として、進行方向の違う個体が混ざる事で適時環境が変化するため、より個性模倣の重要性が増しカオス性が必要となると考え導入した.

次に、提案手法における本研究でのパラメータ設定について表 (3.2) に示す.

Table 3.2: Setting parameters for personality imitation

Parameter	α	β	δ	γ
Value	5.0	1.0	0.01	5.0

上記のパラメータは式 (2.3) で示した各種パラメータとなっており、本研究では定数として導入した.

以上の各種実験設計を基に次項で述べる実験手順に従ってパフォーマンス評価を行った.

3.3 実験手順

本稿では、個性値の最適化と分散を実現しながら実験タスクにおけるパフォーマンス評価を用いて提案手法の有意性を検証する。有意性の検証を行うために、本研究では提案手法である個性模倣を用いない手法でもパフォーマンス評価を行ない提案手法との比較を行なった。個性模倣を用いない手法ではランダムな値を適時各個体の個性値に与える事で、提案手法におけるカオス性による個性値の分散を疑似的に再現している。また、個性値に与えるランダムな値は提案手法における個性値の平均と近似するよう設定した。

以上の設定を用いて、環境変化が発生する実験タスク、環境変化が発生せず道幅が狭い時 (150 mm) の実験タスク、環境変化が発生せず道幅が広い時 (250 mm) の実験タスクそれぞれにおけるパフォーマンス評価を行なった。

3.4 評価手法

3.4.1 平均ゴール数の評価手法

本実験ではパフォーマンス評価として各個体の平均ゴール数の評価を行なう．評価手法について Fig. 3.2 を用いて説明を行なう．

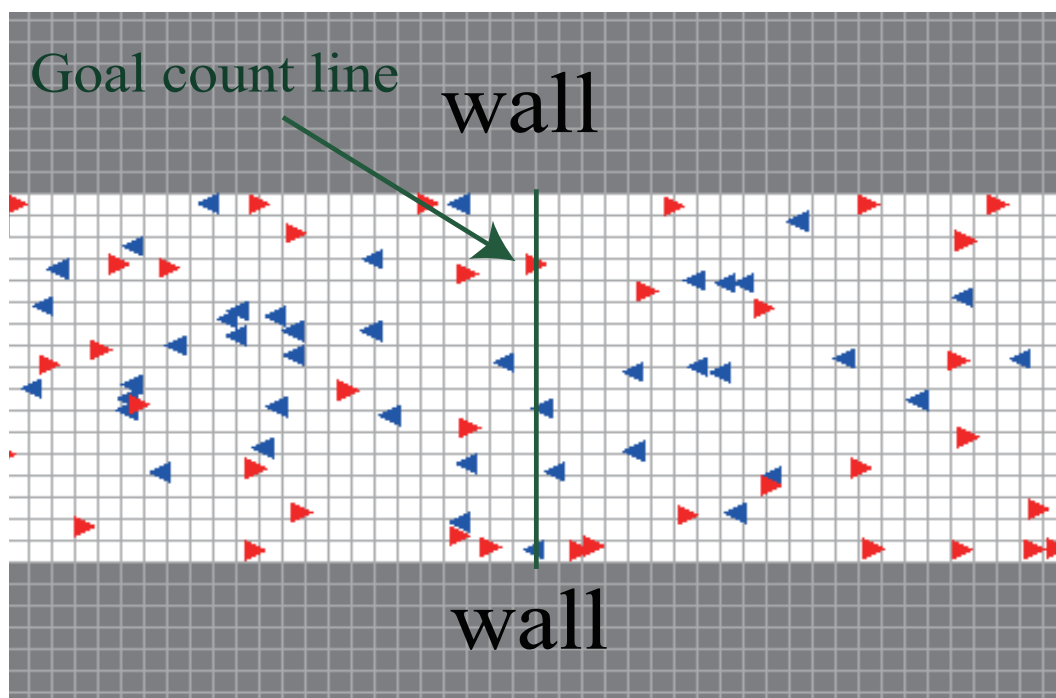


Fig. 3.2: Evaluation method for average goal count

本タスクでは，Fig. 3.2 に示す中央の線をゴールに到達するための基準線として設定している．この線を越えた時，各個体が持つゴールカウントは加算され，ゴールとなる道の端に到達することでカウントはリセットされる．この時，道の端まで到達するまではカウントはリセットされないよう設定することで，ゴール位置での誤ったカウント追加を防止している．つまり各個体が持てるカウントは常に1か0のため，カウントの合計は個体数と等しくなり，集団としてどれだけスムーズに動作が実行できるかが検証可能となる．

3.4.2 他個体との平均衝突回数の評価手法

本実験では、平均ゴール数に加えて他個体との衝突回数のパフォーマンス評価も行っている。評価手法について Fig. 3.3 を用いて説明を行なう。

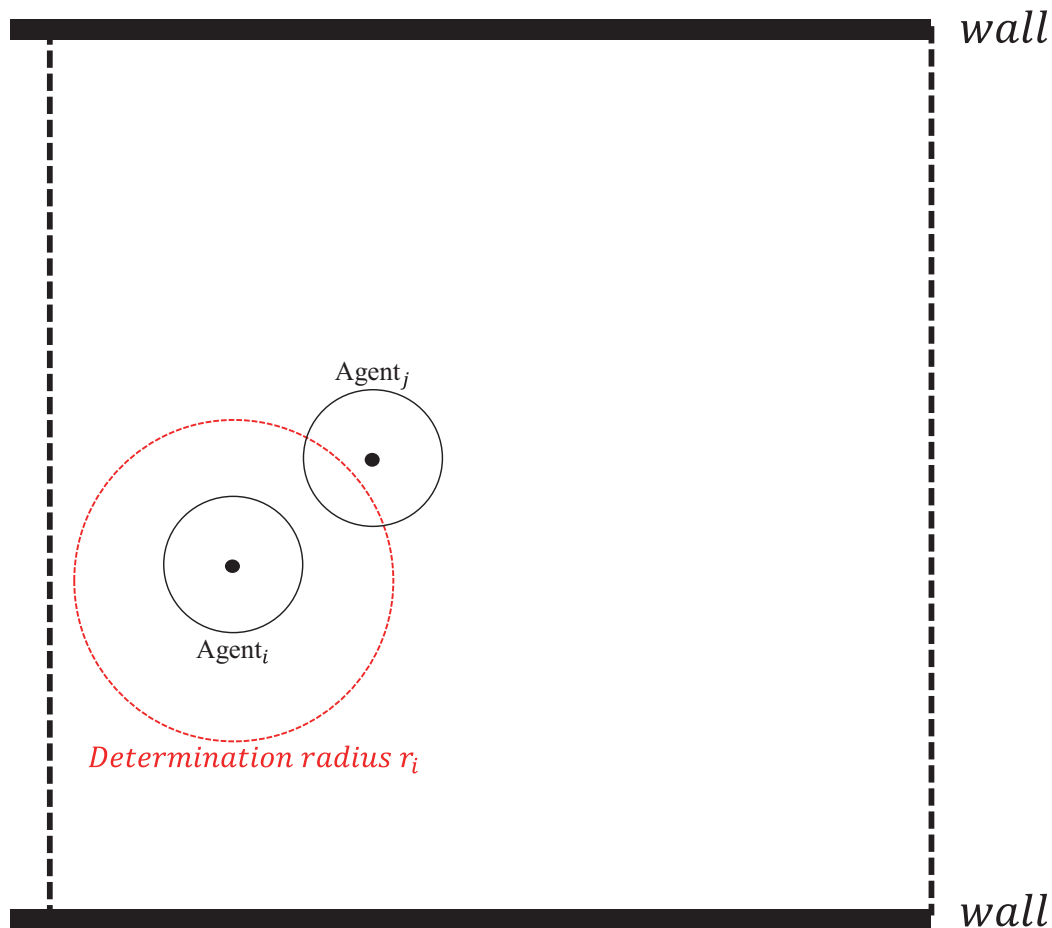


Fig. 3.3: Evaluation method for collision detection

本タスクにおける衝突とは、各個体の視野となる判定半径 r_i に他個体が入っているとき衝突と判定する。特に最短距離にいる個体が視野内にある場合を算出しており、衝突と判定されると各個体に設定されている衝突カウントが加算される。最短距離の個体が視野内にいないときは非衝突状態となり、衝突カウントはリセットされる。つまり、ゴールカウントと同様に衝突カウントも常に 1 か 0 のため、カウントの合計は個体数と等しくなり、環境に合わせた動作選択の実現が出来ているか検証可能となる。

以上のパフォーマンス評価に加えて、平均速度の時間変化や他個体との衝突回数にお

ける時間変化を比較することで，提案手法の有意性について検証を行う．

第4章 環境変化が発生する際のパフォーマンス 評価

本章では，環境変化が発生する実験タスクにおける実験結果について述べる．

本章では，以下の項目を述べる．

- 個性値における時間変化
- 平均ゴール数でのパフォーマンス評価
- 他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価
- 他個体との衝突回数における時間変化
- 平均速度における時間変化

4.1 個性値における時間変化

まず提案手法における個性値の時間変化について Fig. 4.1, Fig. 4.2, Fig. 4.3 に示す.

Fig. 4.1, Fig. 4.2, Fig. 4.3 より, 環境変化と共に個性模倣による環境に合わせた個性値の算出が促されており, 個性値の多様性維持が可能であることが示唆された. また, 個性値の種類による分散の有無は発生していないため, 提案手法における個性値の種類に対する依存はないことが分かった.

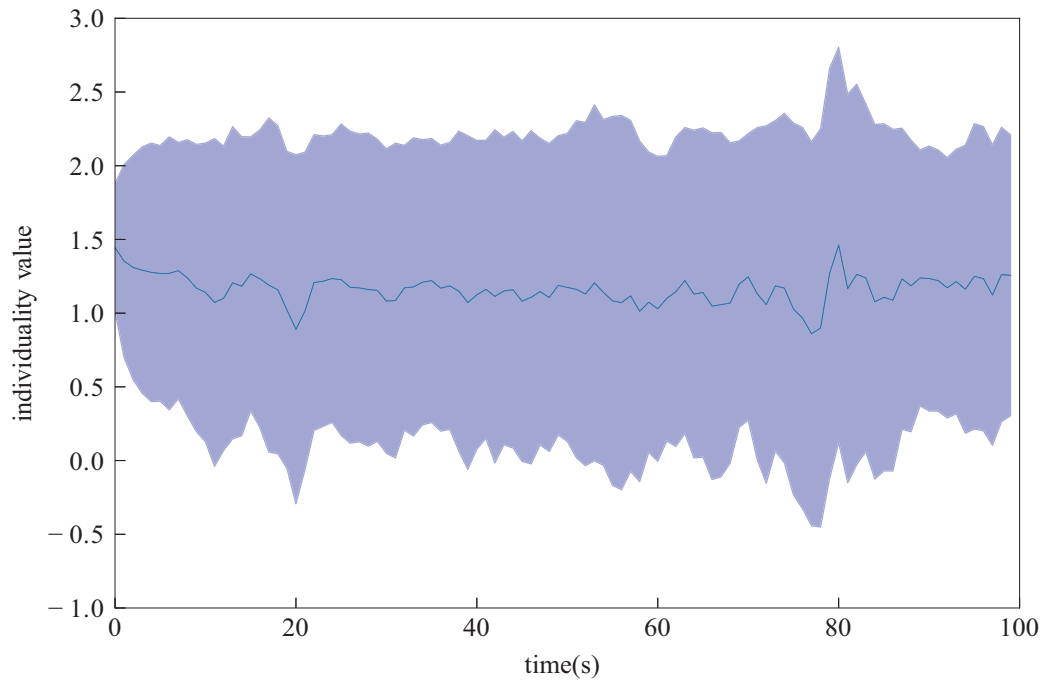


Fig. 4.1: Individuality values μ_i^{pos} with imitation

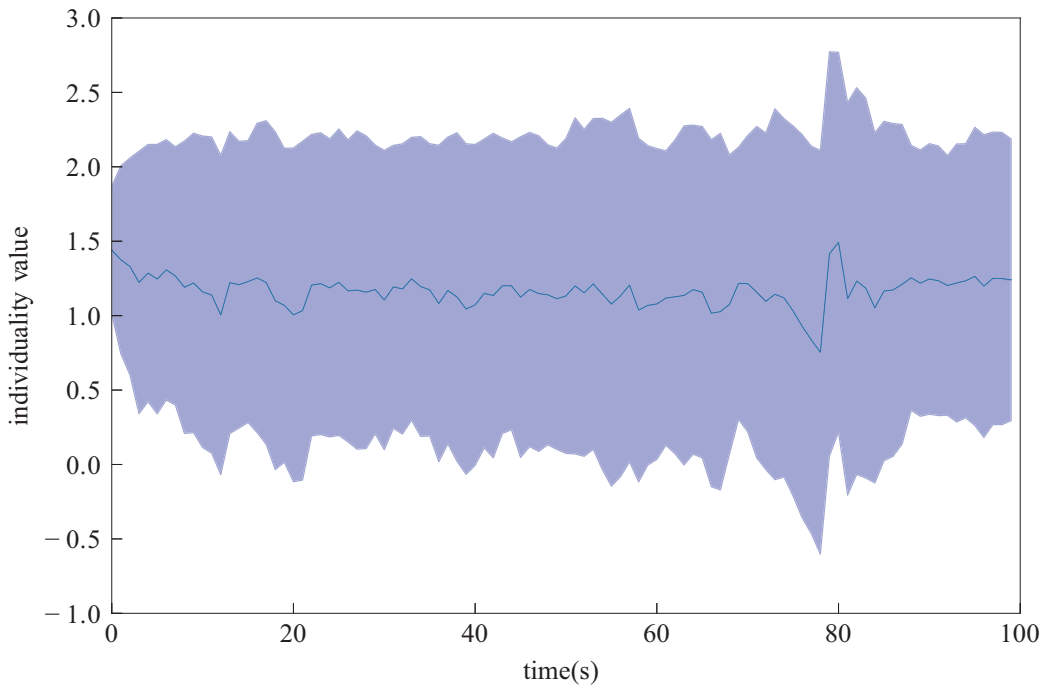


Fig. 4.2: Individuality values μ_i^{vel} with imitation

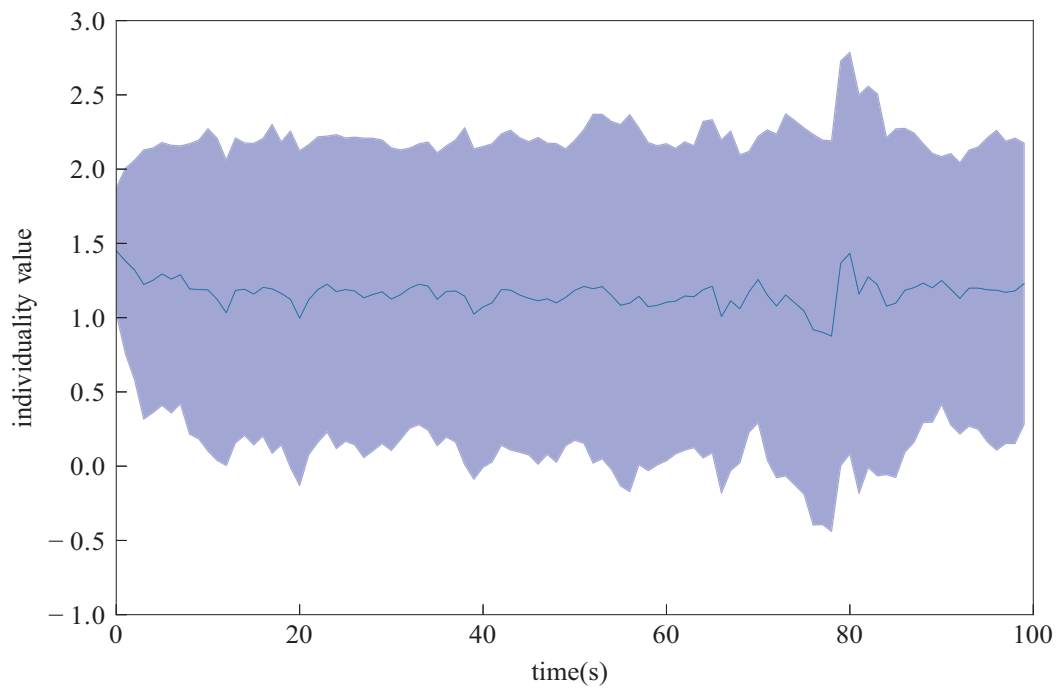


Fig. 4.3: Individuality values μ_i^{acc} with imitation

次に個性模倣を用いていない場合での個性値の時間変化について Fig. 4.4, Fig. 4.5, Fig. 4.6 に示す.

Fig. 4.4, Fig. 4.5, Fig. 4.6 より, 個性模倣を用いてないため環境変化に対する個性値の算出は行えていない事が分かった. また, 個性模倣を用いた結果に比べ分散は常に一定であり, 環境変化に対してランダムな値だけでは適切な個性値算出は困難である事が分かった.

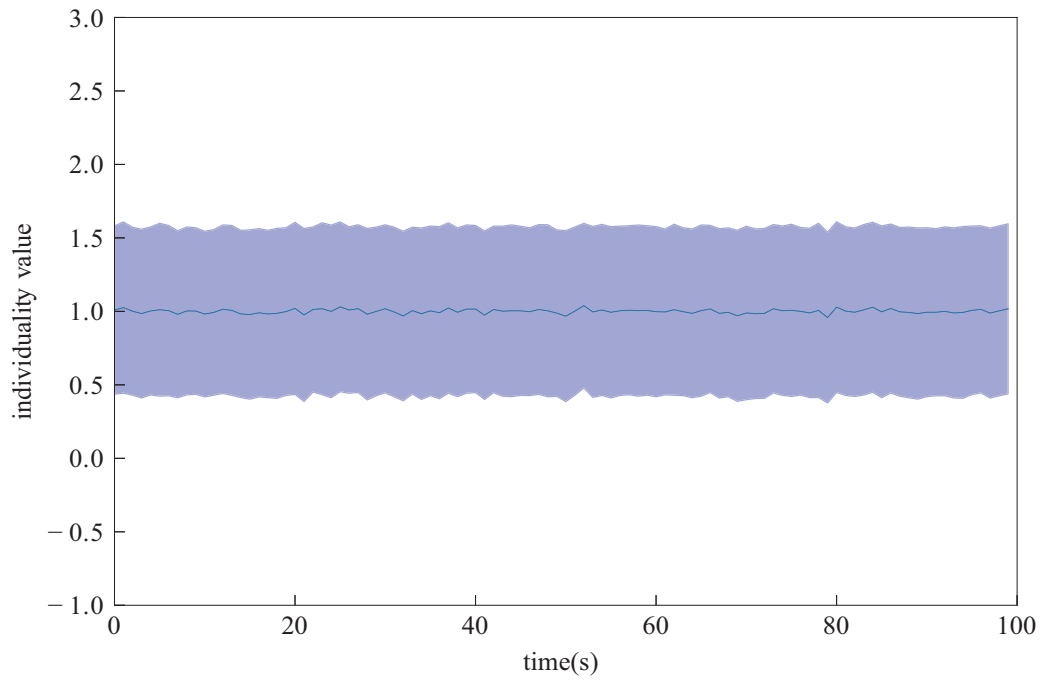


Fig. 4.4: Individuality values μ_i^{pos} without imitation

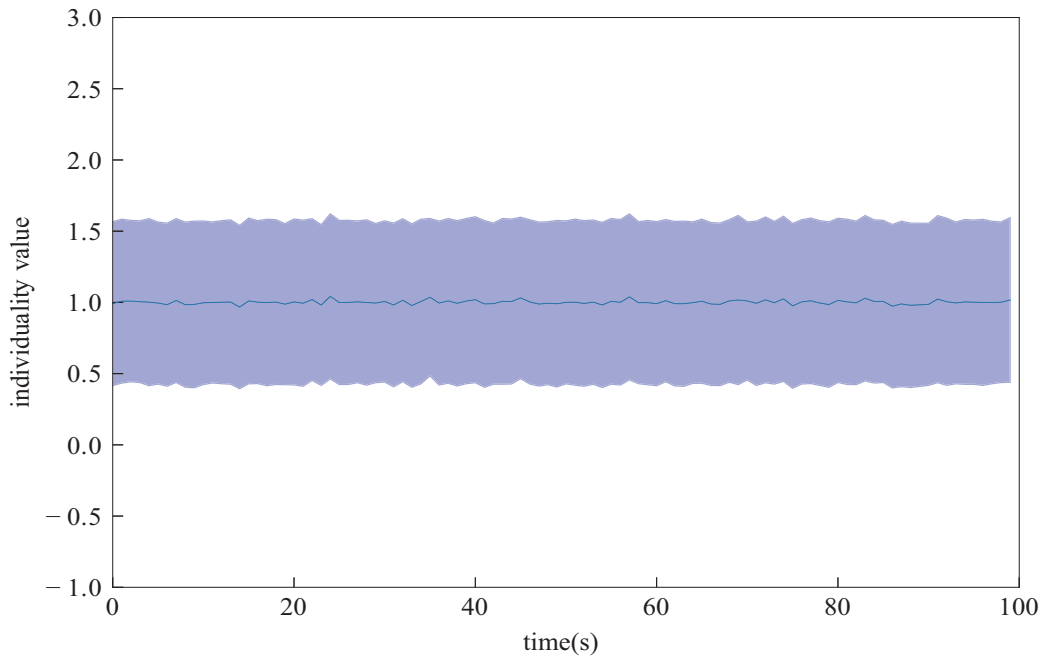


Fig. 4.5: Individuality values μ_i^{vel} without imitation

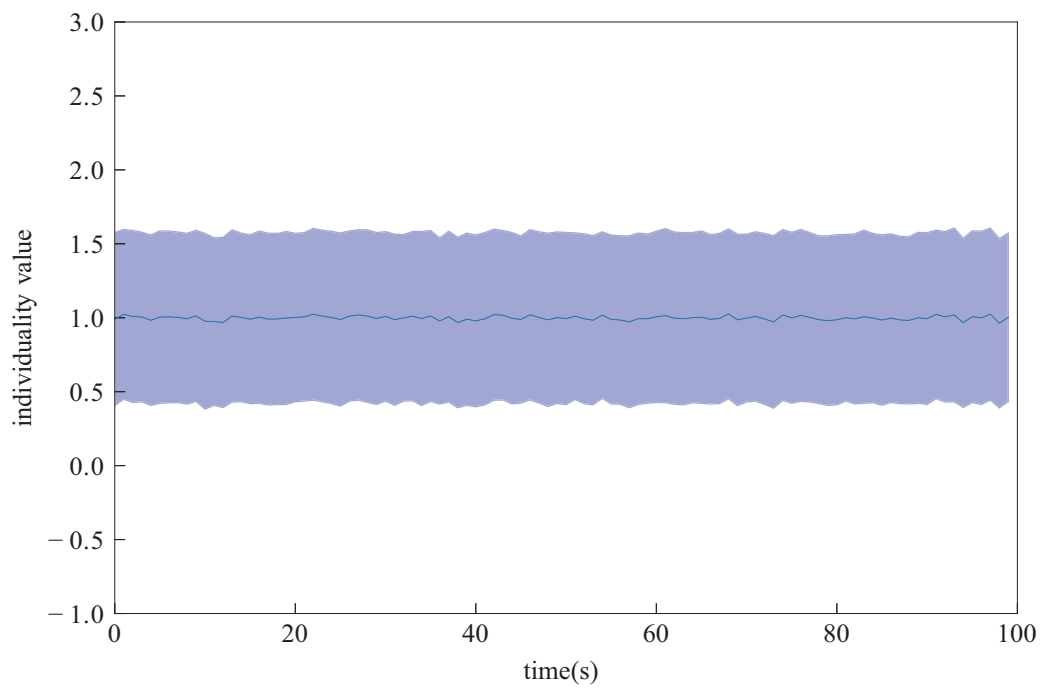


Fig. 4.6: Individuality values μ_i^{acc} without imitation

4.2 平均ゴール数でのパフォーマンス評価

平均ゴール数のパフォーマンス評価について Fig. 4.7 に示す.

Fig. 4.7 より, 個性模倣を用いた手法に比べ個性模倣を用いない手法の方が平均ゴール数は向上する事が分かった. しかし, 個性模倣を用いる事で, 分散の少ないゴール数を獲得する事が出来る事ができ, 環境変化に対して安定したゴール数の確保には有効であることが分かった.

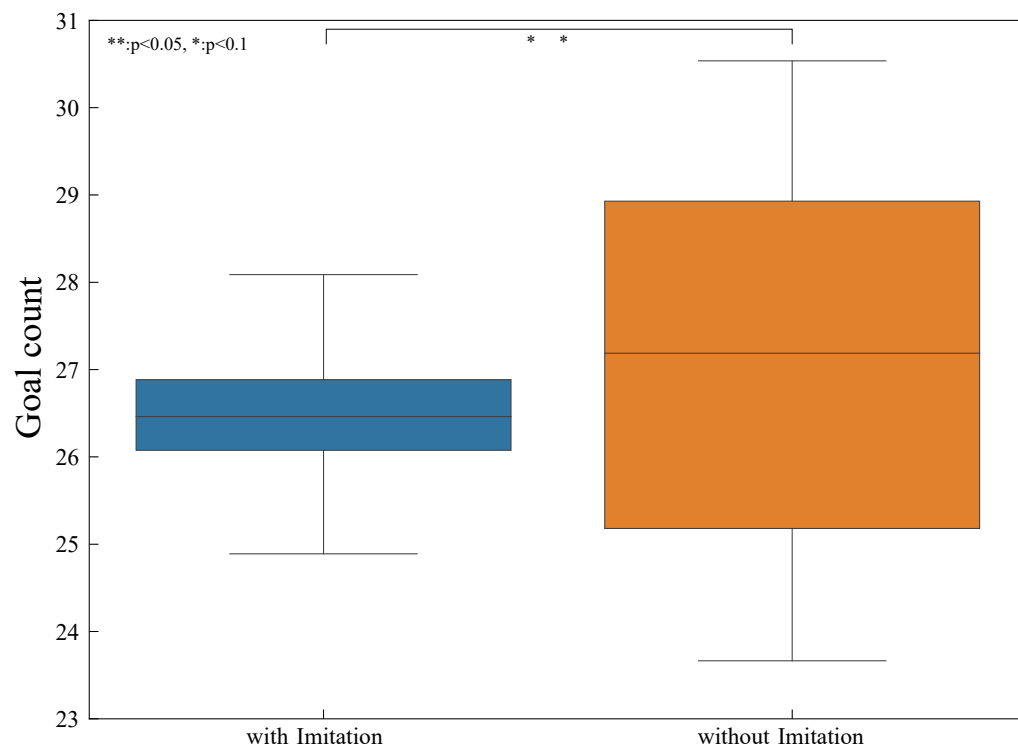


Fig. 4.7: Average of goal counts

4.3 他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価

他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価について Fig. 4.8 に示す.

Fig. 4.8 より, 個性模倣を用いる事で平均衝突回数の減少を確認し, 環境に合わせた動作選択が可能であることが示唆された. また, 結果として平均衝突回数の分散減少も確認することができたため, 環境変化に対して個体間の動作設計には提案手法は有効であることが分かった.

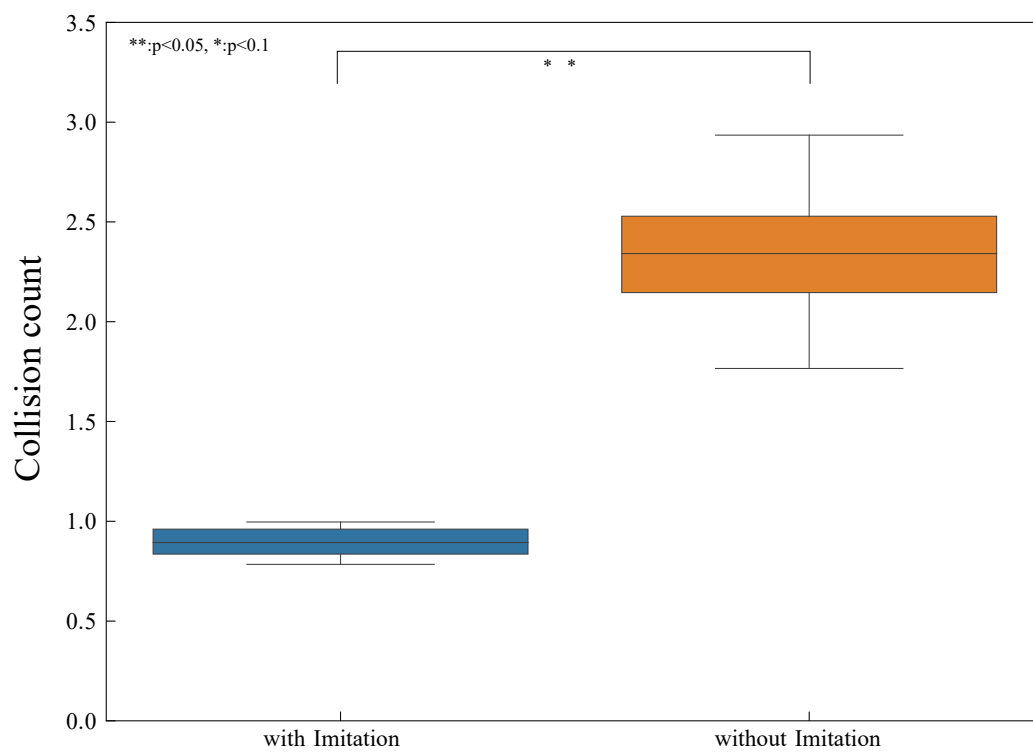


Fig. 4.8: Average number of collisions

4.4 他個体との衝突回数における時間変化

他個体との衝突回数における時間変化について Fig. 4.9 に示す.

Fig. 4.9 より, 環境変化が発生する環境では個性模倣を用いる事で他個体との衝突回数は減少させることが可能となり, 環境に変化が起きても衝突回数は減少している状態を維持できる事が分かった. また, 個性模倣を用いない手法に比べ瞬間的な衝突回数の増加も低減することができているため, 個性模倣により衝突の抑制, 及び衝突の少ない動作を選択可能だと分かった.

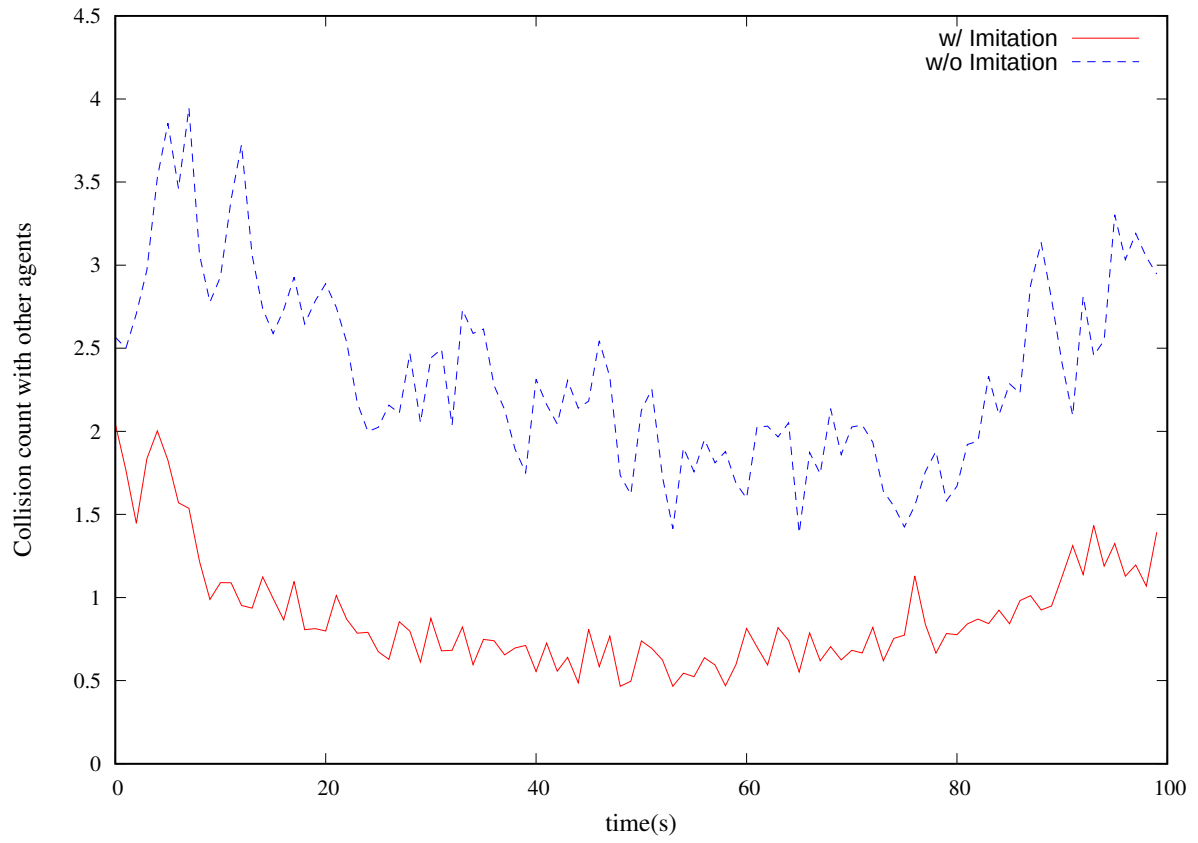


Fig. 4.9: Number of collisions with other agents

4.5 平均速度における時間変化

平均速度における時間変化について Fig. 4.10 に示す。

Fig. 4.10 より，個性模倣を用いる事で平均速度の向上を可能にし，その状態を維持することが出来る事が分かった。また，環境変化に対して平均速度の減少が見られないため，環境変化が発生しても個性模倣により適時最適となる行動を各個体が行なえていることが分かった。

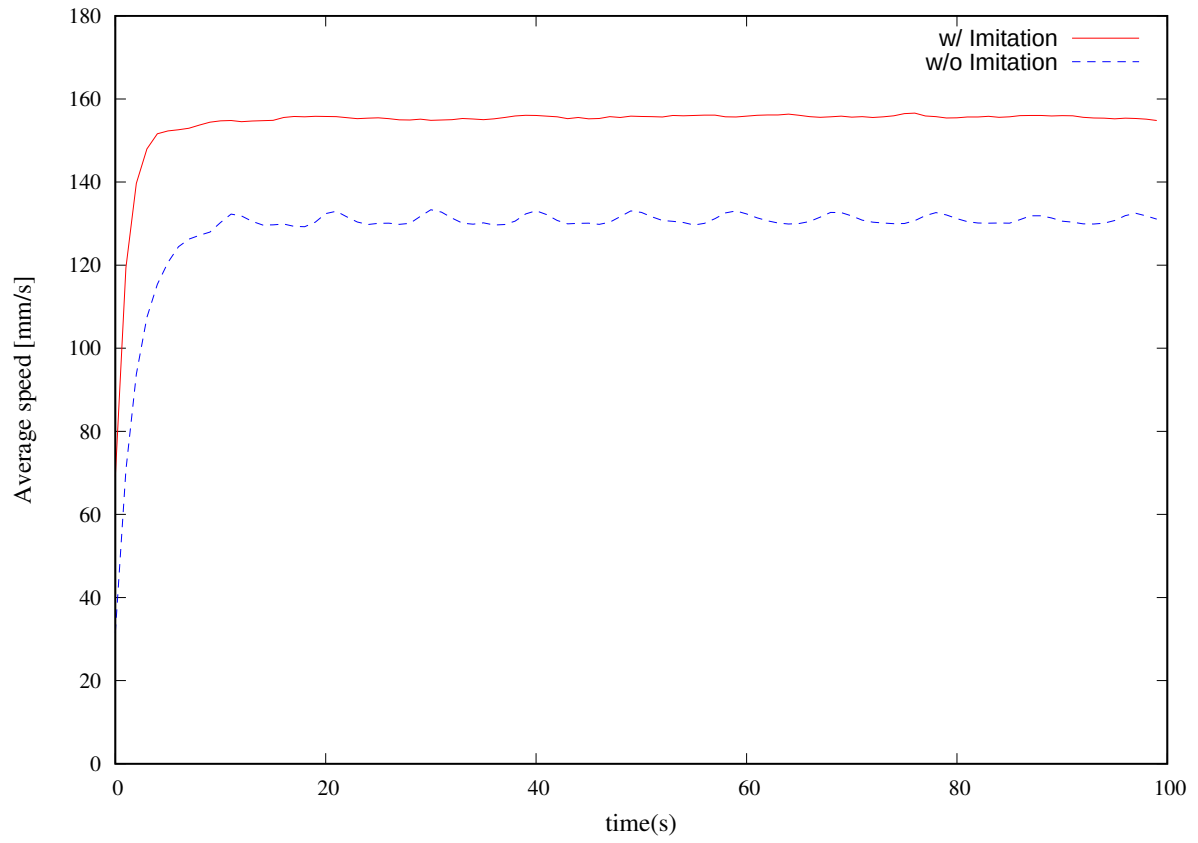


Fig. 4.10: Average velocity of agents

第5章 環境変化が発生しない際のパフォーマンス評価(道幅が狭い時)

本章では，環境変化が発生せず常時道幅が狭い実験タスクにおける実験結果について述べる．

本章では，以下の項目を述べる．

- 個性値における時間変化
- 平均ゴール数でのパフォーマンス評価
- 他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価
- 他個体との衝突回数における時間変化
- 平均速度における時間変化

5.1 個性値における時間変化

まず提案手法における個性値の時間変化について Fig. 5.1, Fig. 5.2, Fig. 5.3 に示す.

Fig. 5.1, Fig. 5.2, Fig. 5.3 より, 環境変化が発生しない場合でも個性値の分散は可能であり, その環境に適した個性値の算出を個性間で模索している事が分かった. また, 個性値の種類による分散の有無は発生していないため, 種類に関わらず個性値の分散は可能であることが分かった.

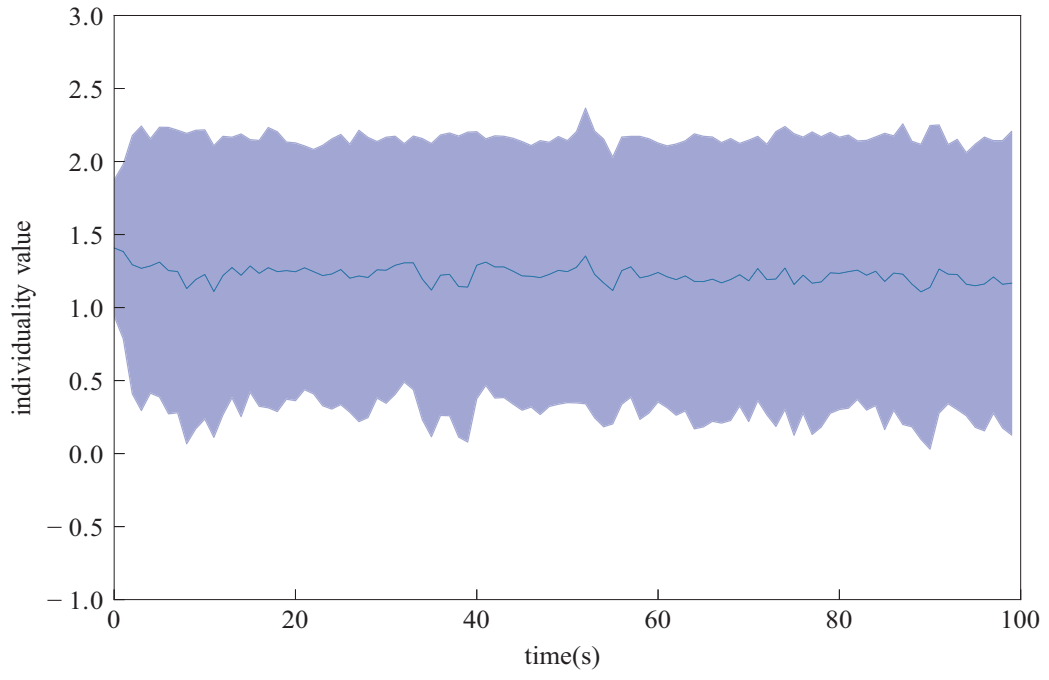


Fig. 5.1: Individuality values μ_i^{pos} with imitation

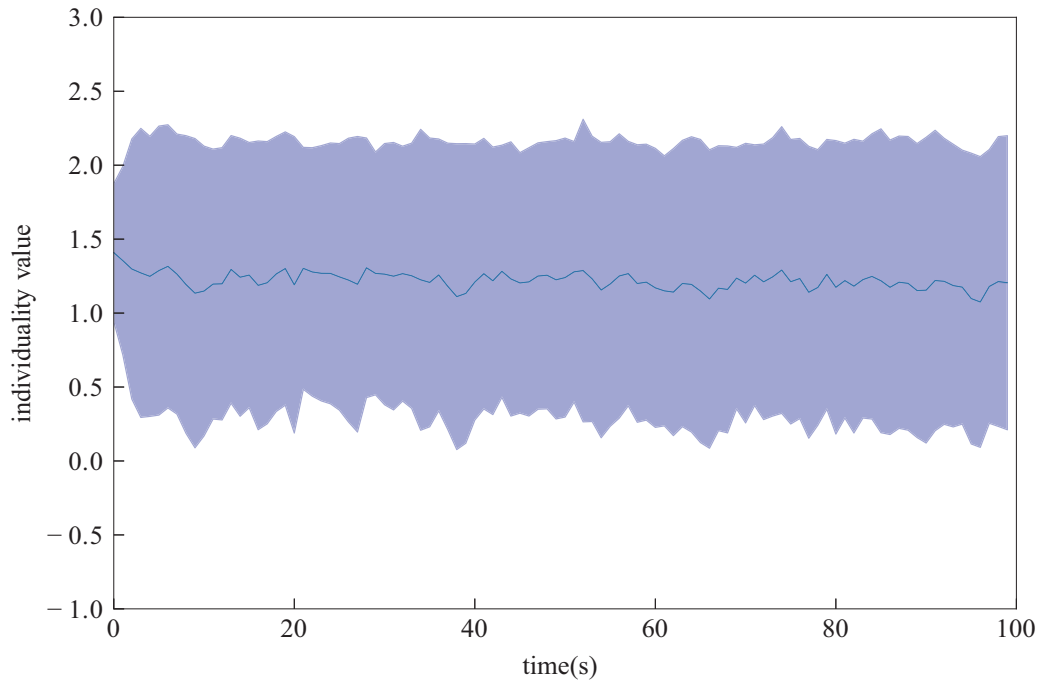


Fig. 5.2: Individuality values μ_i^{vel} with imitation

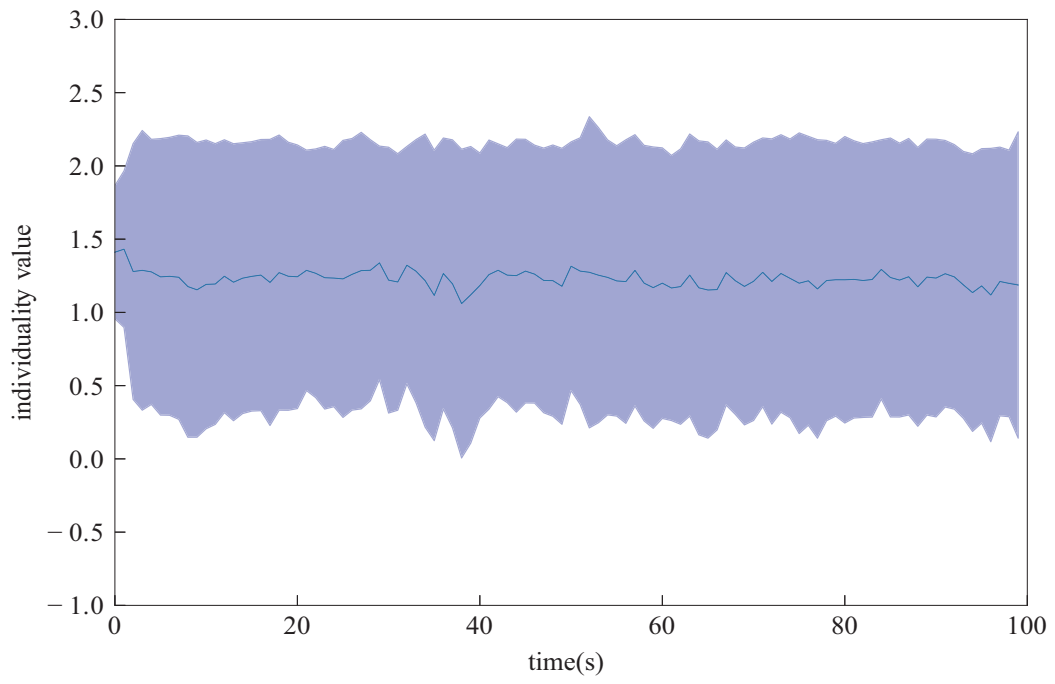


Fig. 5.3: Individuality values μ_i^{acc} with imitation

次に個性模倣を用いていない場合での個性値の時間変化について Fig. 5.4, Fig. 5.5, Fig. 5.6 に示す.

Fig. 5.4, Fig. 5.5, Fig. 5.6 より, 環境変化が発生した際と同様に環境に合わせた個性値の分散は確認できなかった. また, 種類に関わらず同様の結果を得たため, ランダムな値では環境変化による個性の多様性は難しい事が分かった.

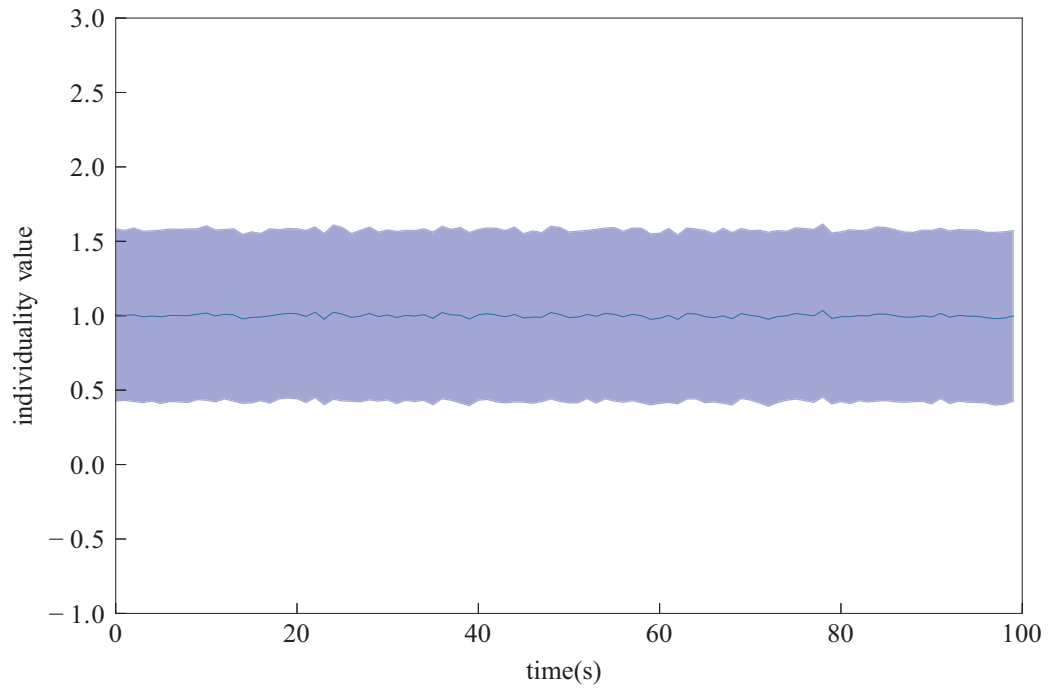


Fig. 5.4: Individuality values μ_i^{pos} without imitation

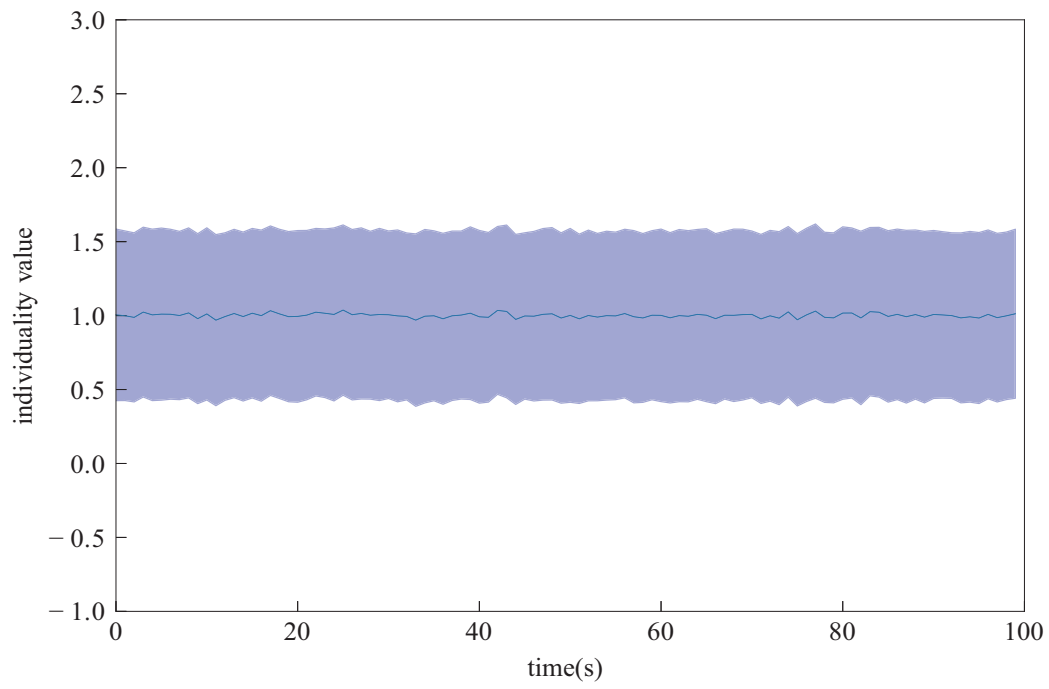


Fig. 5.5: Individuality values μ_i^{vel} without imitation

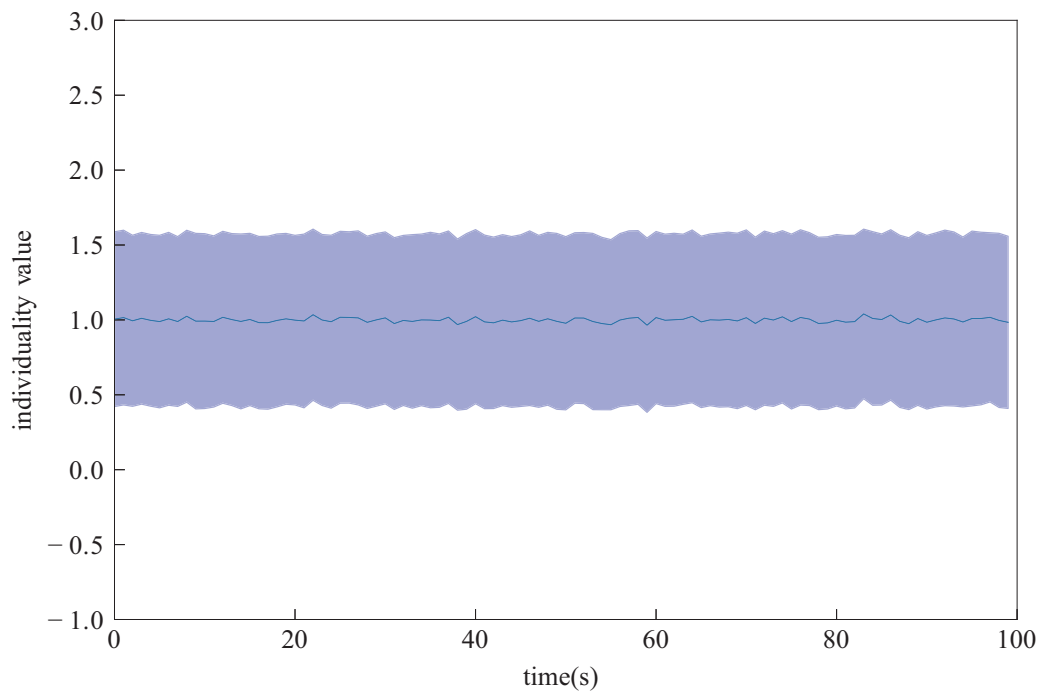


Fig. 5.6: Individuality values μ_i^{acc} without imitation

5.2 平均ゴール数でのパフォーマンス評価

平均ゴール数でのパフォーマンス評価について Fig. 5.7 に示す.

Fig. 5.7 より, 個性模倣を用いた手法に比べ個性模倣を用いない手法の方が平均ゴール数が向上している事が分かった. また, 環境変化が発生するときに比べ全体的に減少傾向があるが, 個性模倣を用いた手法の結果ではあまり差は少ない結果となった. この結果は, 環境変化が発生しない環境でも個性模倣によりスムーズな動きになるよう個性値の算出が行なわれていたためと考えられる.

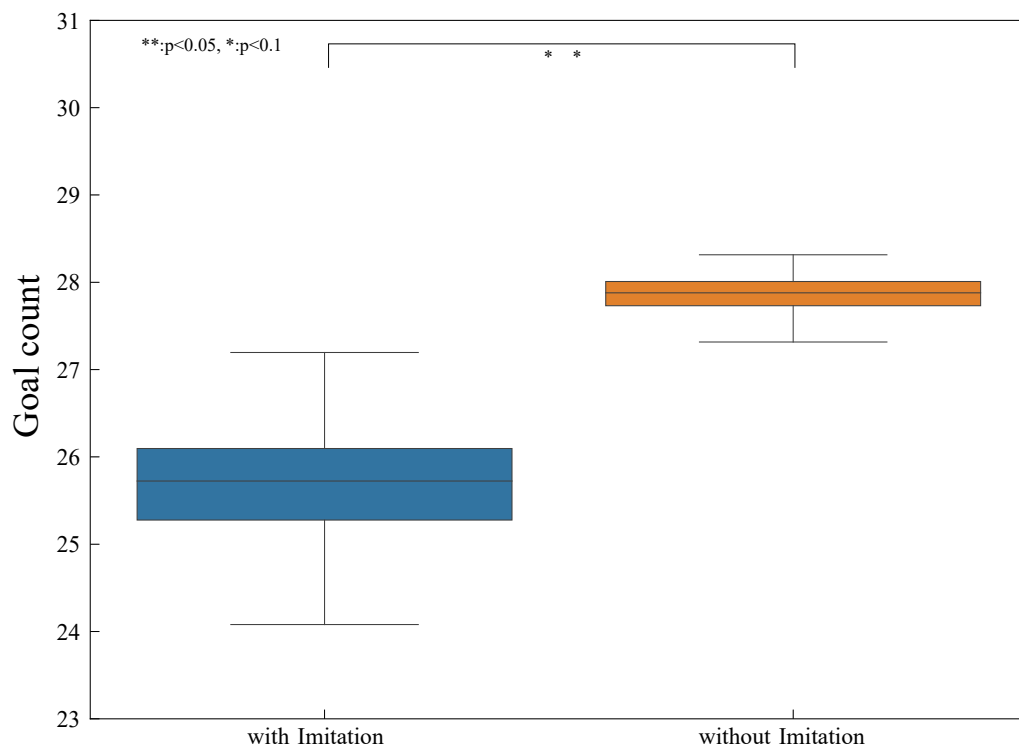


Fig. 5.7: Average of goal counts

5.3 他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価

他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価について Fig. 5.8 に示す.

Fig. 5.8 より, 道幅が狭い時個性模倣を用いた手法では衝突回数は増加してしまう事が分かった. 環境変化が起こらないことで, 適した場面で個性模倣を用いる事が出来なかったためであると考えられる. しかし, 環境変化が起きた環境と結果として衝突回数の差はあまりないため, 個性模倣による環境への適応は試みられていたと思われる.

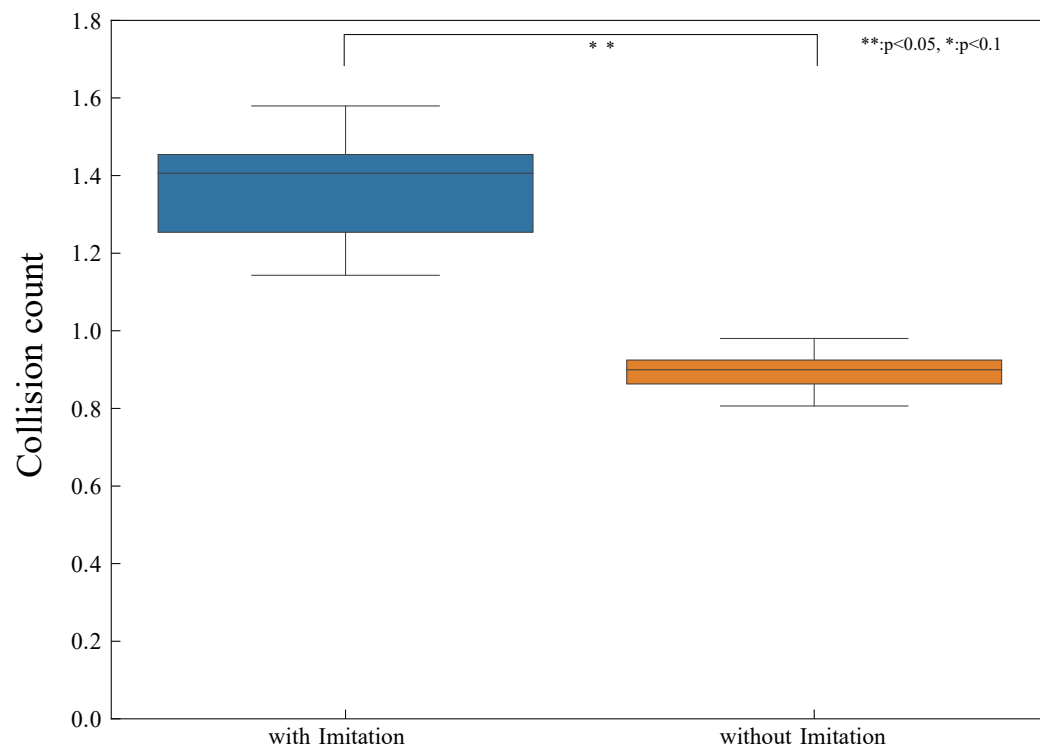


Fig. 5.8: Average number of collisions

5.4 他個体との衝突回数における時間変化

他個体との衝突回数における時間変化について Fig. 5.9 に示す.

Fig. 5.9 より, 個性模倣を用いない手法に比べ個性模倣を用いた手法の方が衝突回数がわずかに増加している事が分かった. しかし, この結果は環境変化が発生した時に比べあまり差は少ない結果であった. この結果を踏まえ, 環境変化がない場合では個性模倣を用いない手法の方が適した動きを可能にしていると考えられる.

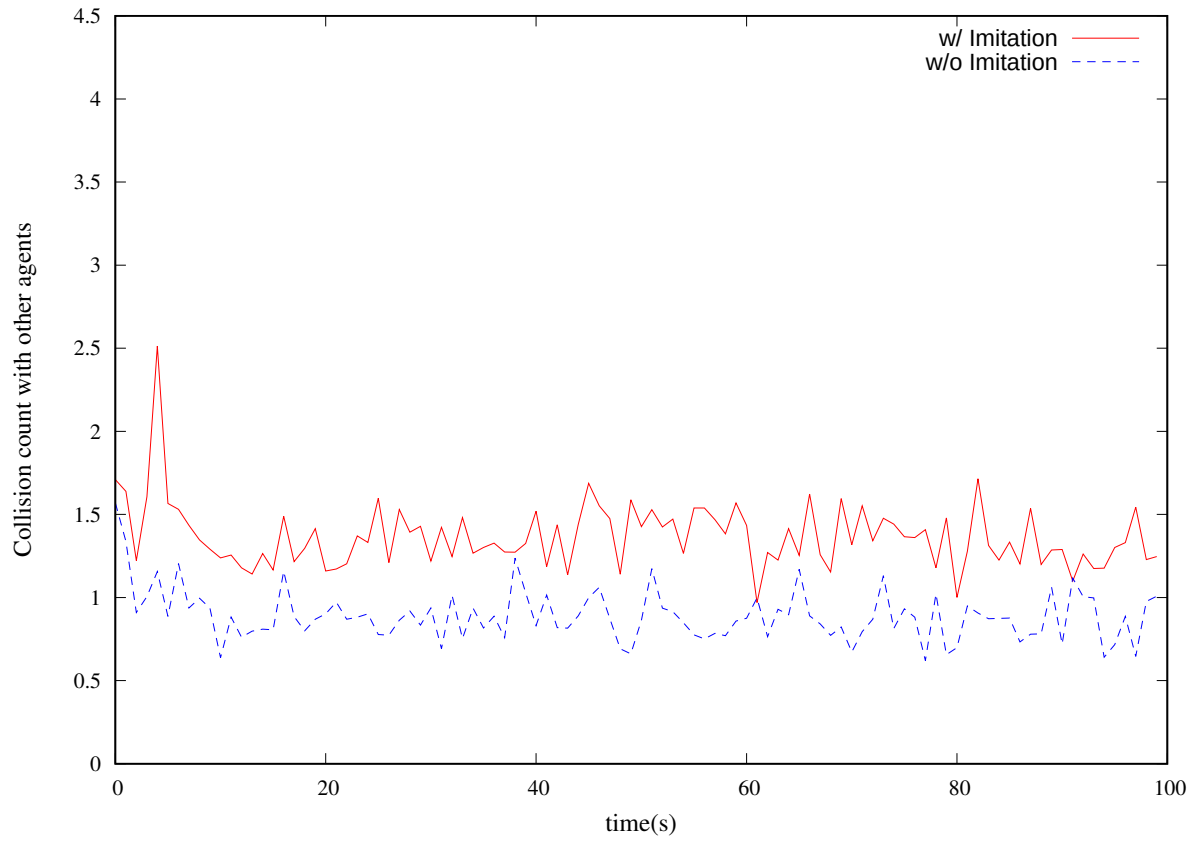


Fig. 5.9: Number of collisions with other agents

5.5 平均速度における時間変化

平均速度における時間変化について Fig. 5.10 に示す.

Fig. 5.10 より, 個性模倣を用いた手法において平均速度では環境変化の有無に関わらず高い速度が維持出来ている事が分かった. また, 個性模倣を用いない手法では環境変化が発生する環境に比べ平均速度が向上している事が分かった. これは, 道幅が変化しないことで, 個性模倣による個性値算出の必要性が環境変化が発生する環境に比べ減少したことで, 向上したと思われる.

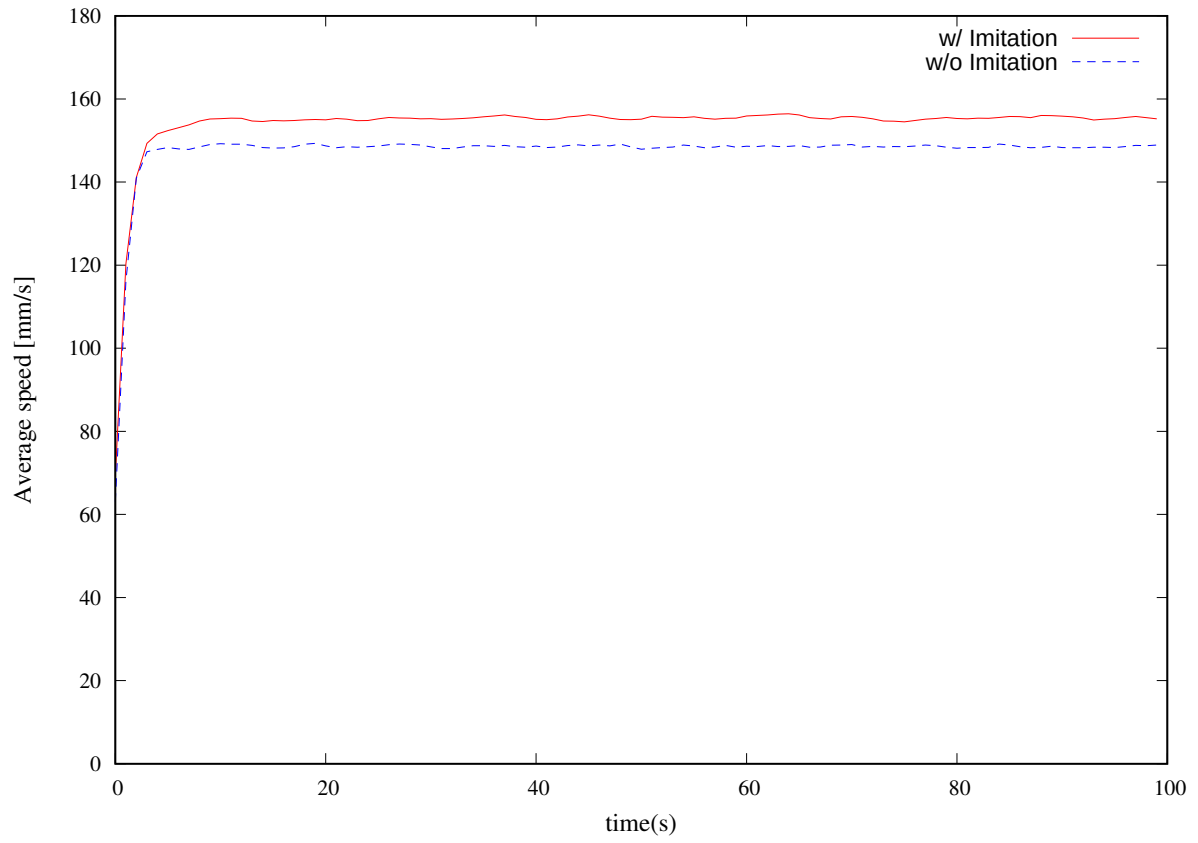


Fig. 5.10: Average velocity of agents

第6章 環境変化が発生しない際のパフォーマンス評価(道幅が広い時)

本章では，環境変化が発生せず常時道幅が広い実験タスクにおける実験結果について述べる．

本章では，以下の項目を述べる．

- 個性値における時間変化
- 平均ゴール数でのパフォーマンス評価
- 他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価
- 他個体との衝突回数における時間変化
- 平均速度における時間変化

6.1 個性値における時間変化

まず提案手法における個性値の時間変化について Fig. 6.1, Fig. 6.2, Fig. 6.3 に示す.

Fig. 6.1, Fig. 6.2, Fig. 6.3 より, 前章までと同様に個性値の分散を可能にし, 時間変化と共にその値は変化しているため個性模倣による環境に合わせた個性値の算出が促されている事が分かった. また, 個性値の種類にかかわらず個性値の分散が行われているため, 環境変化による影響は少ないことが分かった. 加えて, 道幅が狭い時と比較しても個性値の変化にあまり差はないため, 環境によって個性模倣の質は落ちていないと考えられる.

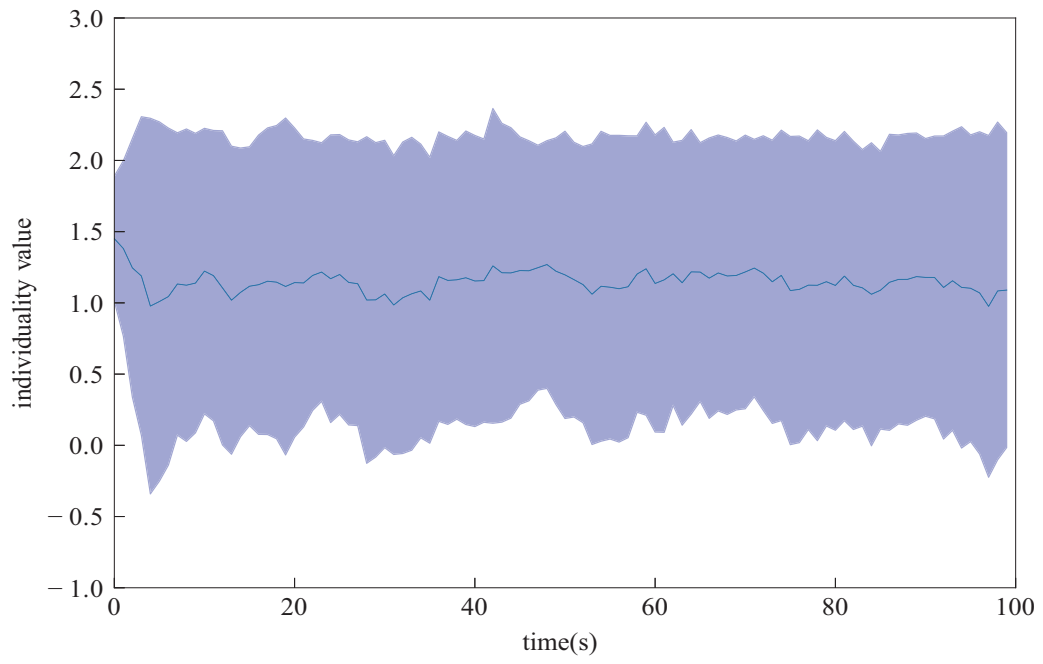


Fig. 6.1: Individuality values μ_i^{pos} with imitation

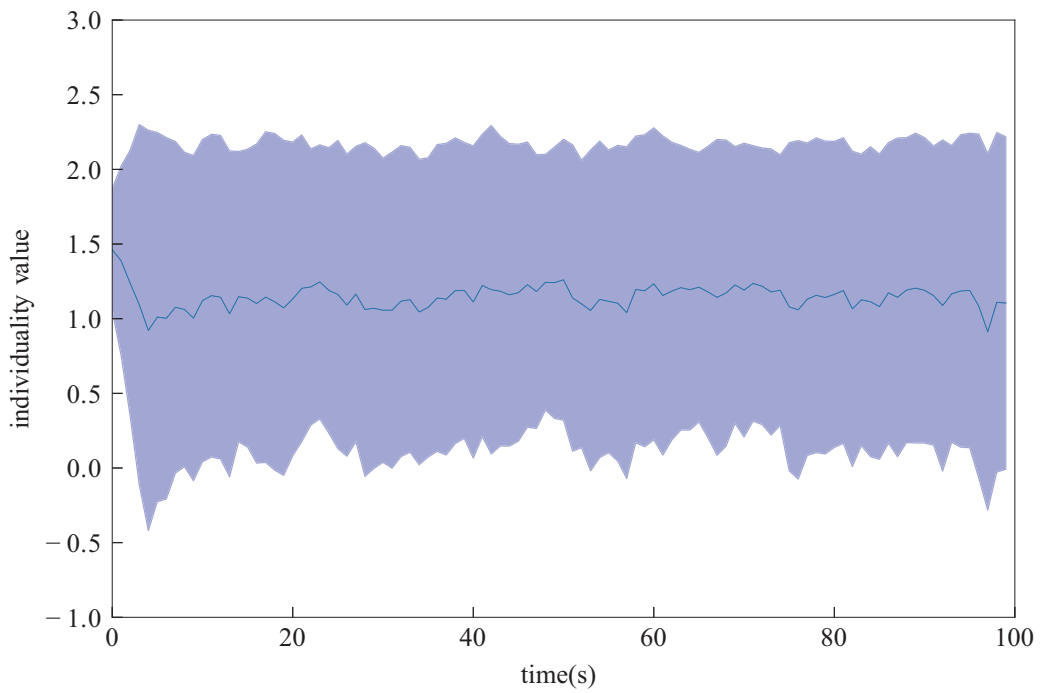


Fig. 6.2: Individuality values μ_i^{vel} with imitation

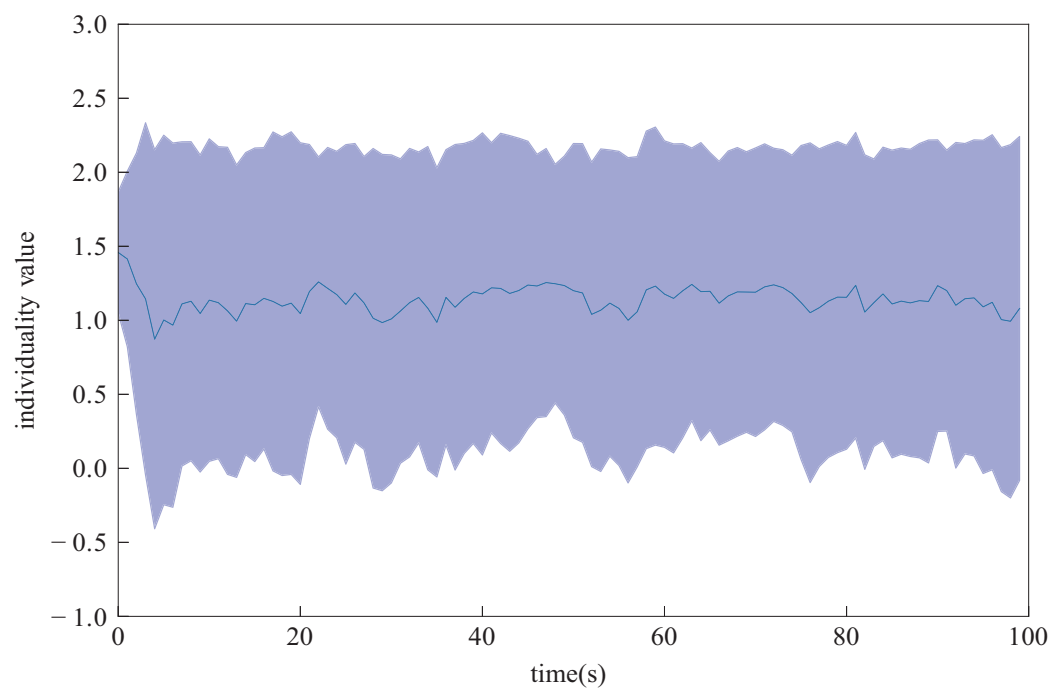


Fig. 6.3: Individuality values μ_i^{acc} with imitation

次に個性模倣を用いていない場合での個性値の時間変化について Fig. 6.4, Fig. 6.5, Fig. 6.6 に示す.

Fig. 6.4, Fig. 6.5, Fig. 6.6 より, 前章までの結果と同様に環境変化の有無に関係なく個性値の分散は行われておらず, 時間変化と共にその値は変化しない事が分かった. また, 個性値の種類による変化も発生していないため, ランダムな値では適切な個性値の分散は難しい事が分かった.

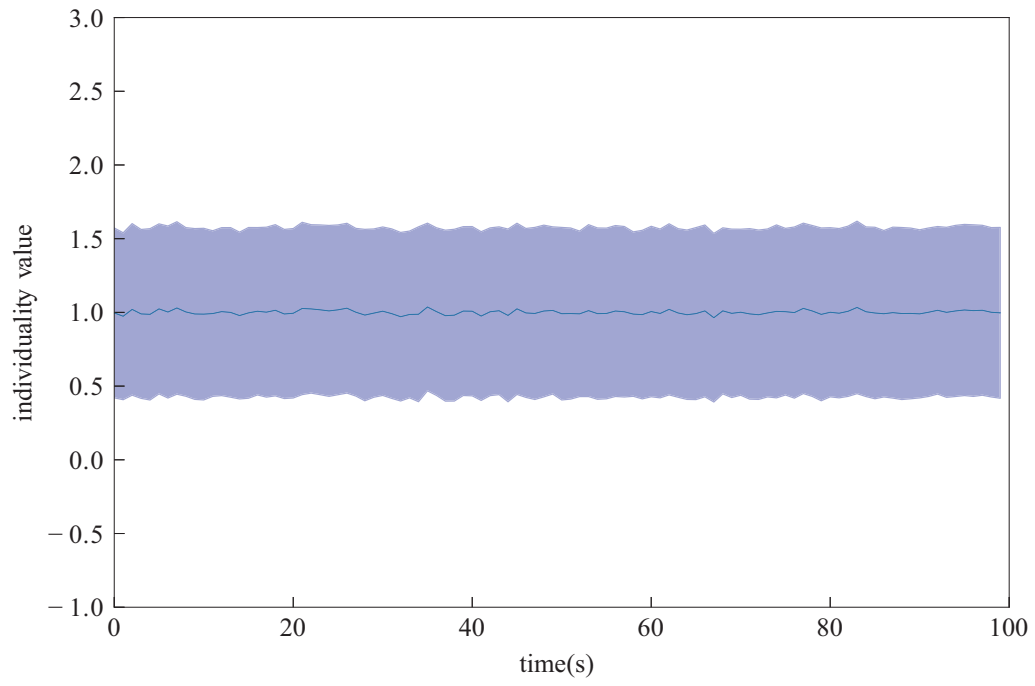


Fig. 6.4: Individuality values μ_i^{pos} without imitation

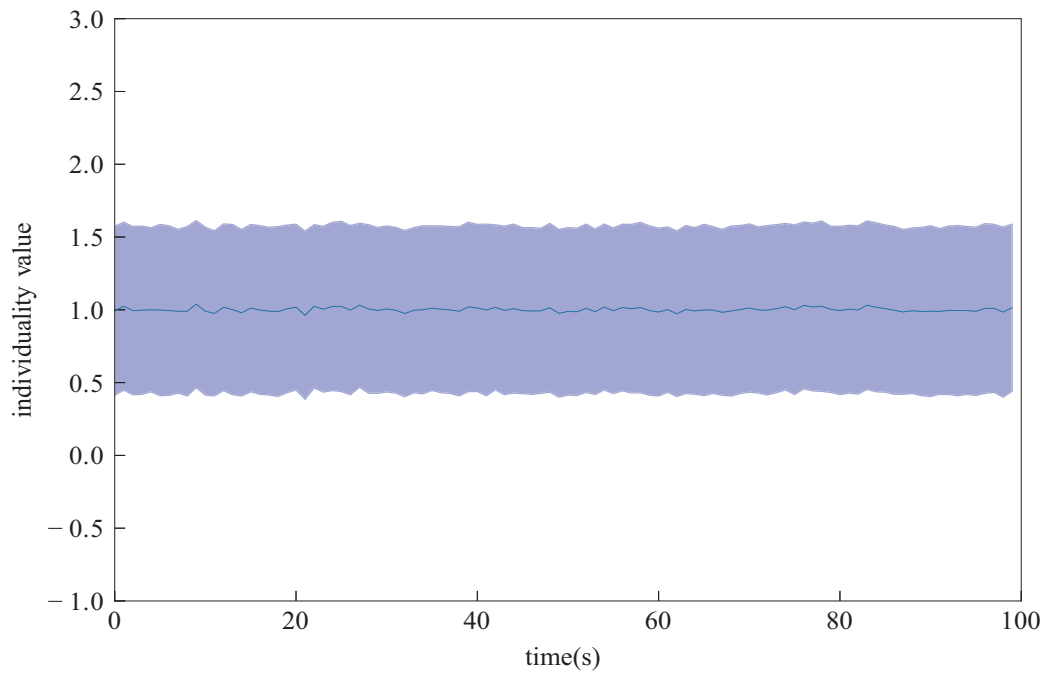


Fig. 6.5: Individuality values μ_i^{vel} without imitation

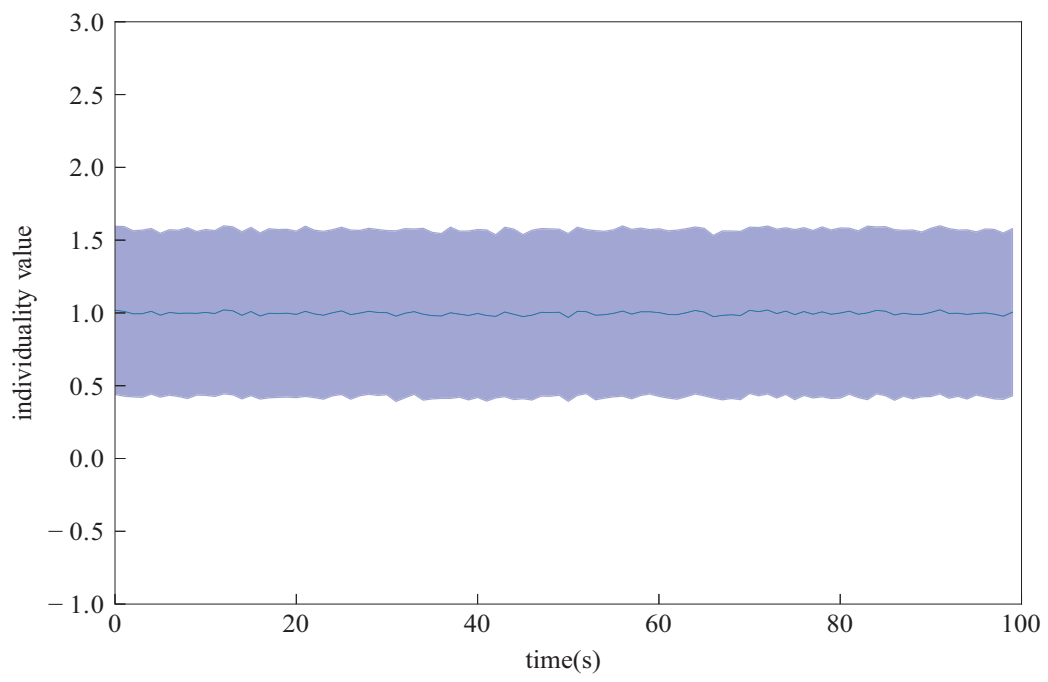


Fig. 6.6: Individuality values μ_i^{acc} without imitation

6.2 平均ゴール数でのパフォーマンス評価

平均ゴール数のパフォーマンス評価について Fig. 6.7 に示す.

Fig. 6.7 より, 前章までと同様に個性模倣を用いない手法の方が個性模倣を用いた手法に比べ平均ゴール数は向上する事が分かった. また, 道幅が狭い時に比べどちらの手法も平均ゴール数が向上している事から, 道幅の変化による影響は受けており道幅が広くなったことで個体が通りやすくなりゴール数は向上していると考えられる. 加えて, 個性模倣を用いた手法では環境変化での有無で平均ゴール数はあまり変化がみられなかったため, 環境変化によらず安定したゴールが可能であることが示唆された.

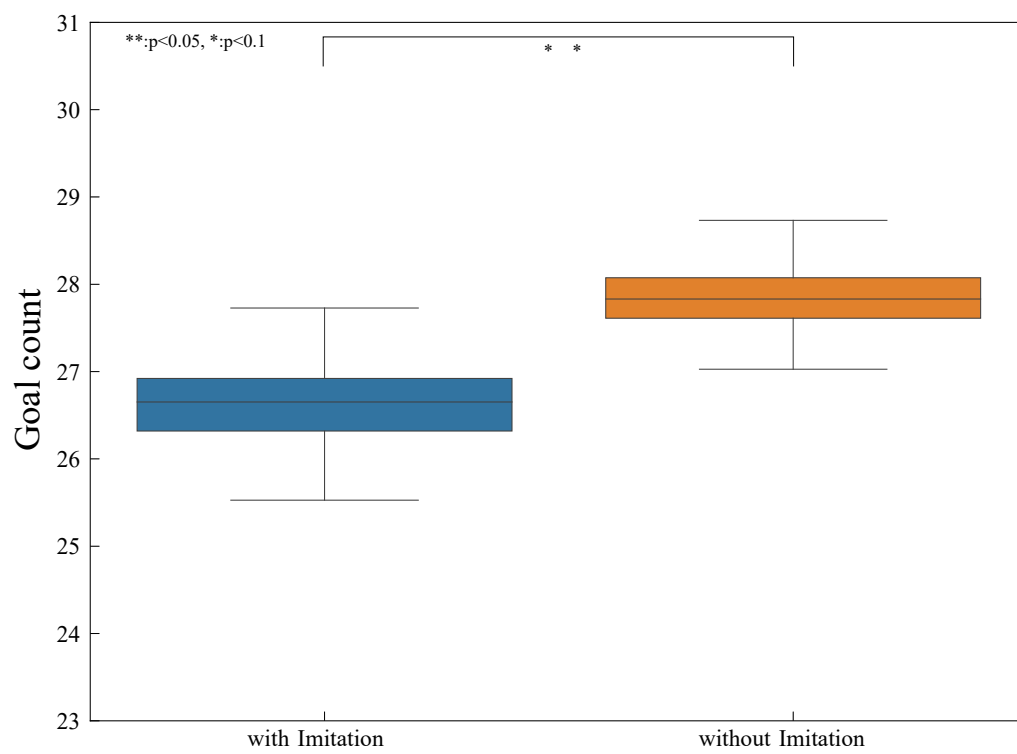


Fig. 6.7: Average of goal counts

6.3 他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価

他個体との平均衝突回数でのパフォーマンス評価について Fig. 6.8 に示す.

Fig. 6.8 より, 個性模倣の有無で結果に差はなくどちらも衝突回数は低い値を得る事が分かった. この結果から, 道幅が広いために個性模倣を行なう条件を満たす機会が少なく, 個性模倣の有無は影響が少なかったと考えられる.

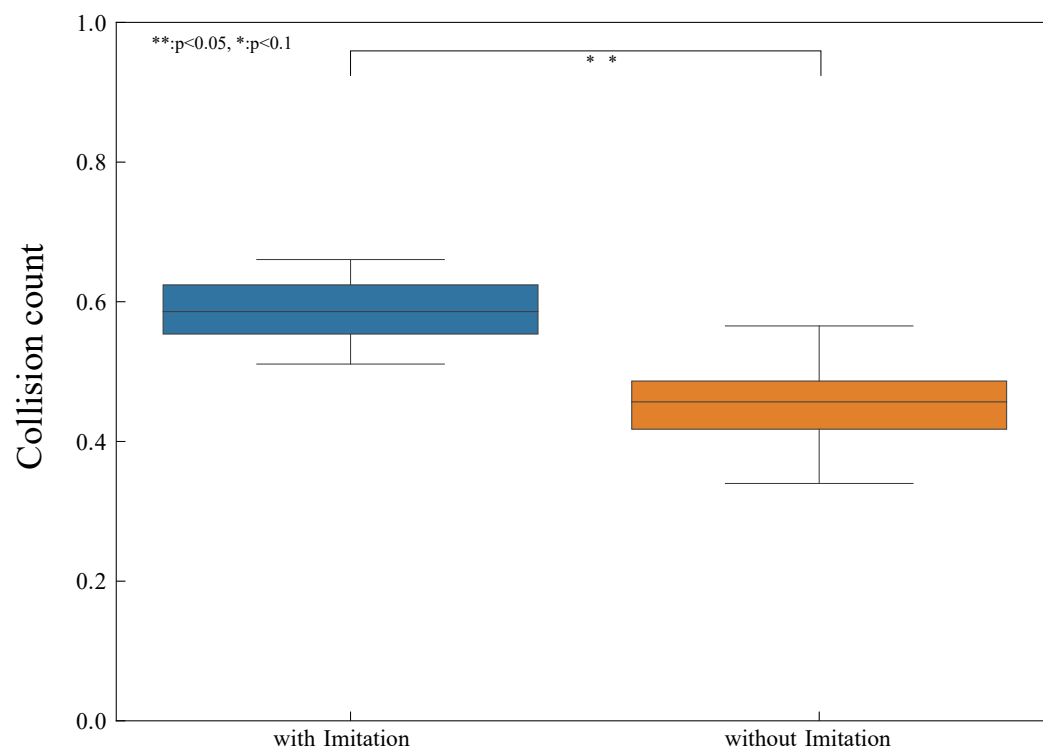


Fig. 6.8: Average number of collisions

6.4 他個体との衝突回数における時間変化

他個体との衝突回数における時間変化について Fig. 6.9 に示す.

Fig. 6.9 より, どちらの手法も衝突回数は減少傾向を持っている事が分かった. また, 前節を踏まえて環境による衝突回数の増減はあまり発生していないため, 個性模倣の機会が少ないためにどちらも似た結果となったと思われる. 加えて, 時間変化による衝突回数の増減も見られないため, 常に個体間で距離を取りながら移動をしていたと考えられる.

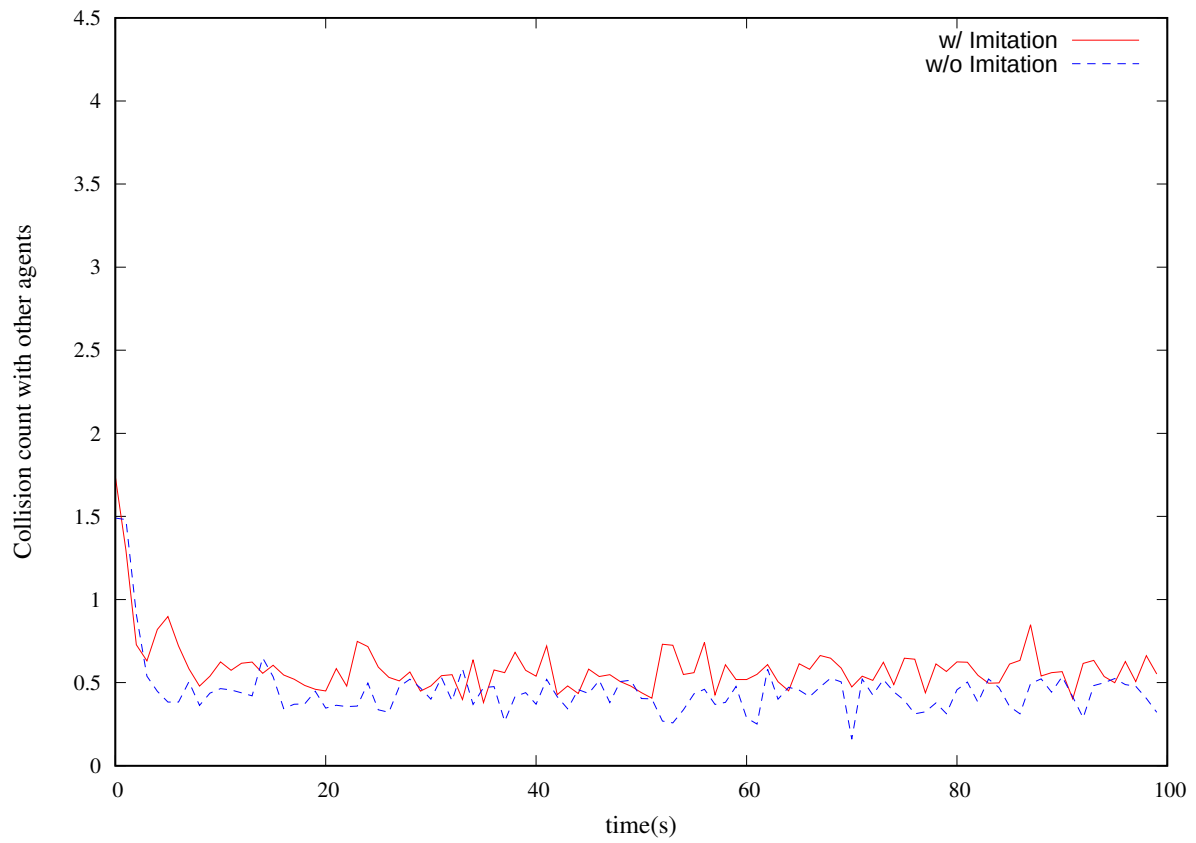


Fig. 6.9: Number of collisions with other agents

6.5 平均速度における時間変化

平均速度における時間変化について Fig. 6.10 に示す。

Fig. 6.10 より，前章までの結果と同様に個性模倣を用いる事で平均速度は向上，維持が可能である事が分かった。また，道幅が広がったことにより，個性模倣を用いない手法においても高い平均速度の維持が可能である事が分かった。

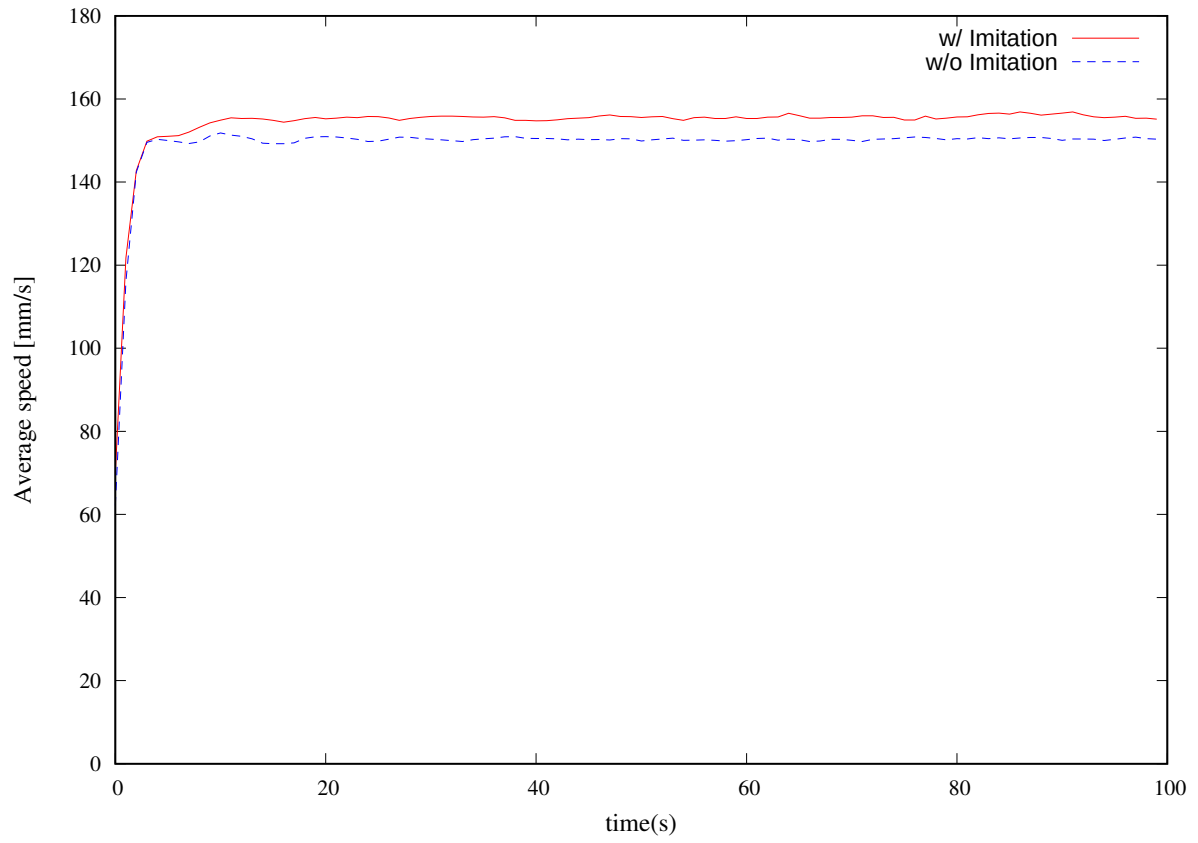


Fig. 6.10: Average velocity of agents

第7章 結論

本稿では，個性模倣にカオス性を組み込んだ新たな動作設計手法について提案を行なった．これらについてまとめ，本研究における今後の展望について述べる．

本章では，以下の項目を述べる．

- まとめ
- 今後の展望

7.1 まとめ

本稿では、リアルタイムな環境変化に対する環境に適した動作設計を可能とするために、社会性生物に見られる模倣という行動と複雑な振る舞いを実現するカオス性を組み合わせた新たな動作設計の提案を行なった。カオス性にはダフィング振動子と呼ばれるモデルを参考に個性模倣式を構成することで、環境変化に対応可能な個性値の算出を促す手法を用いた。今回は提案手法の有意性を検証するために、対面通行シミュレーションを作成し、環境変化の有無における個性値の分散およびパフォーマンス評価を個性模倣の有無で比較・検討を行なった。

環境変化が発生するタスクにおいて、個性模倣による個性値の分散を確認し、環境変化とともにその値は適時環境に適した個性値の算出を促すことが分かった。また、パフォーマンス評価である平均ゴール数では提案手法による向上は確認されなかったが平均ゴール数に対する結果の分散減少、および衝突回数の減少や平均速度の向上など副次的な実験結果では良好な結果を得る事が出来た。

環境変化が発生しないタスクでは、環境変化が発生するタスク同様平均ゴール数の結果の改善は見られなかったが、個性分散の実現や副次的な実験結果では良好な結果を得る事が出来ていた。

以上の結果より、環境変化が発生しやすい環境では個性模倣を用いた手法は有効であり、環境変化に対する適応性が示唆された。しかし、環境変化が発生しにくい環境では個性模倣を用いた手法はあまり有効的ではなかったため、個性模倣を用いていない手法の時の動作と個性模倣を用いた手法の時の動作との違いを検討し、個性模倣のさらなる改善の必要性が示された。

7.2 今後の展望

今後の展望として、本研究の個性模倣で用いた各パラメータの算出方法の模索および様々な実験環境での個性模倣によるパフォーマンス評価をする必要がある。

本稿では個性模倣で用いる各パラメータを定数として定義・利用しており、設計者による作為的な設定がなされているため最善であったとはいえない。そこで、近年様々な研究分野で利用されている機械学習を用いて各パラメータの算出を行なう事で、環境に適したパラメータの導出が可能になると考えられる。

また、本研究では環境変化として道幅の増減のみを取り扱っており、環境変化としてはまだ検討の余地があると思われる。道幅変化に加えて障害物による進行の妨害や迷路のような正しい動作選択が求められるタスクを用いて、実環境を想定した実験環境を構築し個性模倣の有無でのパフォーマンス評価を行なう必要があると考えられる。

以上の課題解決を行ないながら多角的に個性模倣の有用性を検討していき、有効な動作設計として確立することで実環境でのロボット実験への応用を目指す。加えて、実環境での実験を通じて得られた知見を活かしながら、将来的にはサービスロボットなどに限らず自動車やドローン、探査ロボットなど人間と機械が同一の環境に存在するために必要な手法として今後も検討していく事が必要となる。

参考文献

- [1] 吉田 泰則, 泉 小波, 時任 静士: “垂直多関節ロボットを用いた全方向インクジェット印刷技術の開発”, 第 25 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム, pp. 215-218, 2015.
- [2] 浅間 一: “ロボットの自律性”, 学術の動向, Vol. 25, No. 5, pp. 28-29, 2020.
- [3] ジュラルド ベニ: “自律分散ロボットシステムと群知能”, 日本ロボット学会誌, Vol. 10, No. 4, pp. 457-463, 1992.
- [4] 伊藤 正美, 湯浅 秀男: “自律分散システム”, 日本ロボット学会誌, Vol. 10, No. 4, pp. 464-467, 1992.
- [5] 松野 文俊: “群行動の理解と群ロボット研究”, 日本ロボット学会誌, Vol. 35, No. 6, pp. 428-431, 2017.
- [6] 長田 正: “群知能ロボット総論”, 計測と制御, Vol. 31, No. 11, pp. 1119-1124, 1992.
- [7] Craig W. Reynolds: “Flocks, Herds, and Schools: A Distributed Behavioral Model”, Computer Graphics, Vol. 21, No. 4, pp. 25-34, 1987.
- [8] Marco Dorigo, Vittorio Maniezzo, Alberto Colnari: “Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents”, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS-PART B: CYBERNETICS, Vol. 26, No. 1, pp. 30-40, 1996.
- [9] 前田 陽一郎: “人口蜂コロニーアルゴリズムのためのハイブリッド探索手法”, 知能と情報 (日本知能情報ファジィ学会誌), Vol. 30, No. 2, pp. 556-563, 2018.
- [10] 菅原 研, 辻 和希: “社会的適応行動から学ぶ群ロボット-アリのコロニー形成と維持を対象として”, 計測と制御, Vol. 46, No. 12, pp. 928-933, 2007.
- [11] Michael Rubenstein et al: “Kilobot: A low cost robot with scalable operations designed for collective behaviors”, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 62, No. 7, pp. 966-975, 2014.

- [12] J. F. Boudet, et al; “ From collections of independent, mindless robots to flexible, mobile, and directional superstructures ”, SCIENCE ROBOTICS, Vol 6, Issue 56, 2021.
- [13] Tian Liu et al: “A Multiple Pheromone Communication System for Swarm Intelligence”, IEEE Access, Vol. 9, pp. 148721-148737, 2021.
- [14] Fedir.V.Abramov et al: “Implementation of an Algorithm for Searching for Missing Units of a Swarm of Robots, Controlled by an Adapted Ant Algorithm”, 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology, pp. 336-340, 2021.
- [15] 菅原 研: “犠牲を積極的に活用する群ロボットシステム”, 計測と自動制御, Vol. 59, No. 2, pp. 137-138, 2020.
- [16] 河野 仁 ほか: “ヘテロジーニアスな複数台自律エージェントによる階層的転移学習”, 計測自動制御学会論文集 (特集 第 19 回ロボティクスシンポジウム II), Vol. 51, No. 6, pp. 409-420, 2015.
- [17] 平井 鷹行 ほか: “変化する目的を持つ群れエージェントの行動獲得に関する研究”, 2018 年度精密工学会秋季大会, pp. 111-112, 2018.
- [18] Duong Le et al: “Multi-Robot Motion Planning with Unlabeled Goals for Mobile Robots with Differential Constraints”, ICRA2021, pp. 7951-7956, 2021.
- [19] 渥美 圭佑: “「動物の個性」研究を俯瞰する”, 日本生態学会誌, Vol. 70, No. 1, pp. 33-44, 2020.
- [20] 嶋田 総太郎: “特集「社会性認知のメカニズム」の編集にあたって”, 認知科学, Vol. 18, No. 1, 2011.
- [21] 明和 政子: “模倣はいかに進化してきたのか? -比較認知科学からのアプローチ-”, バイオメカニズム学会誌, Vol. 29, No. 1, 2011.
- [22] 鈴木 隆史, 五十嵐 洋: “模倣と多様性の維持による適応型協調アルゴリズム”, 第 26 回自律分散システム・シンポジウム, pp. 221-226, 2014.

- [23] 徳永 隆治: “ 広がるカオスの応用可能性 ”, 情報処理, Vol. 35, No. 10, pp. 1-11, 1994.
- [24] 野澤 健三ら: “ RNN による Duffing 方程式の解のふるまいのモデルフリー予測 ”, 第 35 回ファジィシステムシンポジウム, pp. 179-184, 2019.
- [25] Hiroshi Igarashi, Kazunari Takahashi: “ Adaptive Cooperation Algorithm in Scramble Crossing Simulation ”, NCSP, pp. 345-348, 2014.

本研究に関する発表文献

- [I] 菅野 遥平, 五十嵐 洋: “個性模倣と模倣重みを用いた環境適応アルゴリズム”, IIP2020 情報・知能・精密機器部門 (IIP 部門) 講演会, P14, 2020.
- [II] 菅野 遥平, 五十嵐 洋: “複数種類のロボットグループに基づく個性模倣を用いた環境適応アルゴリズム”, JSME Conference on Robotics and Mechatronics, No. 20-2, 1P1-I02, 2020.
- [III] 菅野 遥平, 五十嵐 洋: “カオス制御を用いた個性模倣と多様性維持によるロボット動作戦略設計”, JSME Conference on Robotics and Mechatronics, 2P1-G02, 2021.